Base des pseudocaractères du groupe modulaire via l'enlacement des nœuds modulaires

Christopher-Lloyd Simon

Institut de Mathématique de Rennes

2026

Plan

1. L'espace des pseudocaractères d'un groupe
2. Classes de conjugaison du groupe modulaire $\mathrm{PSL}_2(\mathbb{Z})$
3. Base de pseudocaractères via l'enlacement des nœuds modulaires
4. L'enlacement comme limite d'une fonction sur la variété des caractères

L'espace des pseudocaractères $\mathrm{PX}(\Gamma;\mathbb{R})$

Définition : pseudocaractère = quasicaractère homogenène

Une fonction $\varphi\colon \Gamma \to \mathbb{R}$ est un quasicaractère lorsque son cobord est borné :

$$d\varphi\colon \Gamma\times\Gamma \to \mathbb{R} \qquad d\varphi(\alpha,\beta) = \varphi(\beta) - \varphi(\alpha\beta) + \varphi(\alpha) \qquad \|d\varphi\|_\infty < \infty$$

et de plus homogène si $\forall \gamma \in \Gamma$ et $\forall n \in \mathbb{Z}$, on a $\varphi(\gamma^n) = n\varphi(\gamma)$.

PX $\implies$ invariant par conjugaison ; nul sur la torsion ; non-borné ou nul.

L'espace des quasicaractères $\mathrm{QX}(\Gamma;\mathbb{R})$ est muni d'une semi-norme $\|d\phi\|_\infty$.

$\mathrm{QX}(\Gamma;\mathbb{R}) = \mathrm{PX}(\Gamma;\mathbb{R}) \oplus \ell^\infty(\Gamma;\mathbb{R})$: un quasicaractère ϕ est à distance bornée d'un unique pseudocaractère, son homogénéisé : $\varphi(\gamma) = \lim \frac{1}{n}\phi(\gamma^n)$.

On a $\ker \|d\varphi\|_\infty = \mathrm{X}(\Gamma;\mathbb{R}) \subset \mathrm{PX}(\Gamma;\mathbb{R})$

Le quotient $\mathrm{PX}'(\Gamma;\mathbb{R}) = \mathrm{PX}(\Gamma;\mathbb{R})/\,\mathrm{X}(\Gamma;\mathbb{R})$ est un Banach ! [MM85, Iva88]

Topologie de la convergence ponctuelle ($\star_c$-faible)

Le $\mathbb{R}$-espace vectoriel $\mathrm{PX}(\Gamma;\mathbb{R})$ est muni de la topologie $\star_c$-faible.

Passe au quotient sur $\mathrm{PX}'(\Gamma;\mathbb{R}) = \mathrm{PX}(\Gamma;\mathbb{R})/\,\mathrm{X}(\Gamma;\mathbb{R})$.

Actions de Γ sur $\mathbb{R}/\mathbb{Z}$ = sommets du cube unité de $\mathrm{PX}(\Gamma)$

Nombre de translation de Poincaré engendre $\mathrm{PX}(\mathrm{Homeo}^+(\mathbb{R}/\mathbb{Z})) \simeq \mathbb{R}$

Le groupe $\mathrm{Homeo}^+(\mathbb{R}/\mathbb{Z})$ n'est pas simplement connexe :
il se rétracte par déformation sur $\mathbb{R}/\mathbb{Z}$ (agissant par translation).

Revêtement universel $\mathbb{Z} \rightarrowtail \widetilde{\mathrm{Homeo}}^+(\mathbb{R}/\mathbb{Z}) \twoheadrightarrow \mathrm{Homeo}^+(\mathbb{R}/\mathbb{Z})$ (ext centrale)

On identifie $\widetilde{\mathrm{Homeo}}^+(\mathbf{S}^1) = \mathrm{Homeo}^+_{\mathbb{Z}}(\mathbb{R})$.

Pour $f \in \mathrm{Homeo}(\mathbb{R}/\mathbb{Z})$, relève $\tilde{f} \in \mathrm{Homeo}^+_{\mathbb{Z}}(\mathbb{R})$ et pose $\tau(f) = \lim \frac{f^n(x)-x}{n}$.

On a $\tau\colon \mathrm{Homeo}^+(\mathbb{R}/\mathbb{Z}) \to \mathbb{R}$ homogène et $\mathrm{im}(d\tau) \in \{-1, 0, 1\}$.

Théorème : actions de Γ sur le cercle dans $\mathrm{PX}(\Gamma; \mathbb{R})$ [Ghy87, MM85]

Pour $\rho\colon \Gamma \to \mathrm{Homeo}^+(\mathbf{S}^1)$ on a $\varphi = \rho^*\tau \in \mathrm{PX}(\Gamma; \mathbb{R})$ et $\mathrm{im}(d\varphi) \subset \{-1, 0, 1\}$.

Réciproquement un tel sommet du cube unité $\varphi \in \mathrm{PX}(\Gamma; \mathbb{R})$, provient d'une unique représentation $\rho \in \mathrm{Hom}(\Gamma; \mathrm{Homeo}^+(\mathbb{R}/\mathbb{Z}))$ modulo semi-conjugaison.

Constructions : extensions moyennables et amalgames

Si Γ moyennable alors $\mathrm{PX}'(\Gamma) = 0$. Par extension $\mathit{Fibre} \rightarrowtail \Gamma \twoheadrightarrow \mathit{Base}$:

Si *Base* est moyennable alors $\mathrm{PX}'(\Gamma) = \mathrm{PX}'(\mathit{Fibre})$

Si *Fibre* est moyennable alors $\mathrm{PX}'(\Gamma) = \mathrm{PX}'(\mathit{Base})$

Pour Γ n-engendré ($\exists \gamma_1, \ldots, \gamma_n \in \Gamma \colon \gamma_1^{\mathbb{Z}} \ldots \gamma_n^{\mathbb{Z}} = \Gamma$) : $\dim \mathrm{PX}'(\Gamma) \leq n$.

Par exemple pour $\mathrm{SL}_n(\mathcal{O}_{\mathbb{K}})$ avec $[\mathbb{K} \colon \mathbb{Q}] < \infty$ pour $n \geq 3$.

Pour un amalgame $\Gamma = A * B$

On a $\mathrm{PX}(\Gamma) = \mathrm{PX}(A) + \mathrm{PX}(B) + \mathrm{PX}([A, B])^{\Gamma}$ où :

$\Gamma \triangleright [A, B]$ librement engendré par $C := \{[\alpha, \beta] \colon \alpha \in A \setminus \mathbf{1}, \beta \in B \setminus \mathbf{1}\}$.

Action par conjugaison $\mathrm{AD} \colon \Gamma \to \mathrm{Int}(\Gamma) \to \mathrm{Aut}([A, B])$

$\mathrm{PX}([A, B])^{\Gamma} := \{\varphi \in \mathrm{PX}([A, B]) \colon \|\varphi_{|C}\| < \infty,\ \forall \gamma \in \Gamma \colon \varphi \circ \mathrm{AD}_{\gamma} = \varphi\}$

Longueur des commutateurs stable et dualité de Bavard

Longueur des commutateurs stable $\mathrm{scl}\colon \Gamma' \to \mathbb{R}$

Pour $\gamma \in \Gamma' = [\Gamma, \Gamma]$ on définit la longueur des commutateurs et sa stabilisation :

$$\mathrm{cl}(\gamma) = \min\{l \in \mathbb{N} \colon \gamma = [\alpha_1, \beta_2] \dots [\alpha_l, \beta_l], \alpha_i, \beta_i \in \Gamma\}$$

$$\mathrm{scl}(\gamma) = \inf \tfrac{1}{n}\,\mathrm{cl}(\gamma^n) = \lim \tfrac{1}{n}\,\mathrm{cl}(\gamma^n)$$

Théorème de dualité de Bavard [Bav91] entre $\mathrm{scl}(\gamma')$ et $\|d\varphi\|_\infty$

Pour $\gamma \in \Gamma'$ on a $\mathrm{scl}(\gamma) = \sup\left\{\frac{|\varphi(\gamma)|}{2\|d\varphi\|_\infty} : \varphi \in \mathrm{PX}(\Gamma;\mathbb{R}) \setminus \mathrm{X}(\Gamma;\mathbb{R})\right\}$

(Ce sup est réalisé, non-constructivement, par Hahn-Banach.)

Corollaire : $\mathrm{scl}(\Gamma') = \{0\} \iff \mathrm{PX}'(\Gamma) = \{0\}$.

En particulier si Γ uniformément parfait ($\mathrm{cl}(\Gamma') < \infty$) alors $\mathrm{PX}'(\Gamma) = \{0\}$, par exemple pour $\mathrm{SL}_n(\mathrm{Corps})$ et $\mathrm{SL}_n(\mathrm{PID})$ avec $n \geq 3$.

De la dimension infinie à la description d'une base

Pour de nombreux groupes Γ, on sait montrer $\dim \mathrm{PX}'(\Gamma) = \infty$:

Pour Γ Gromov-hyperbolique non-élémentaire [EF97]

Pour $\Gamma = \mathrm{Mod}(\mathbf{F}_{g,n})$ avec $3g - 3 + n > 0$ [BF02, Fuj09].

Définition : base de Schauder d'un espace vectoriel topologique

Dans un $\mathbb{R}$-espace vectoriel topologique $\mathcal{H}$, une suite $(e_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est une *base* lorsque

$$\forall f \in \mathcal{H}, \quad \exists!\,(c_n(f)) \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}, \quad v = \sum_n c_n(f) \cdot e_n,$$

de Schauder lorsque chaque fonctionnelle coefficient $c_n \colon \mathcal{H} \to \mathbb{R}$ est continue.

Objectif : Pour $\Gamma = \pi_1(\mathbf{F}_{g,n,s})$ trouver un base de Schauder $\mathrm{PX}'(\Gamma)$

La base devra être indexée par $\mathcal{P}(\Gamma)$: les éléments primitifs d'ordre infini de Γ modulo conjugaison et inversion (= classes d'homotopie de courbes de $\mathbf{F}_{g,n,s}$)

[Gri95] construit une telle base de nature combinatoire, reposant sur les quasicaractères de Brooks $\mathrm{mas}_w(\gamma) = \mathrm{occ}_w(\gamma) - \mathrm{occ}_{w^{-1}}(\gamma)$

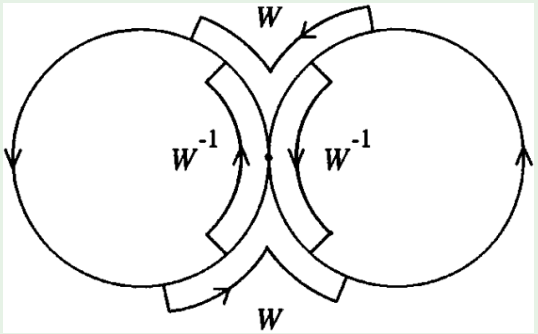
[Sim25] découvre une telle base de nature topologique via les nombres d'enlacement entre nœuds modulaires : $\mathrm{C}_\alpha(\beta) = \mathrm{lk}(\alpha, \beta) - \mathrm{lk}(\alpha, \beta^{-1})$.

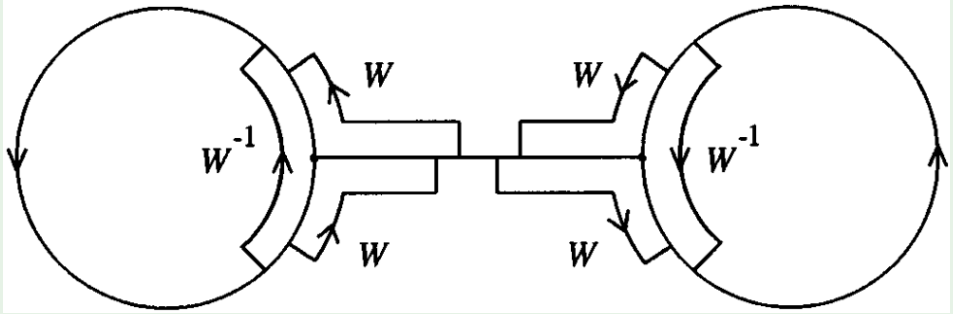
Base de Schauder combinatoire (de Brooks à Grigorchuk)

Quasicaractères de Brooks d'un groupe libre [Bro81, BS84, BG91]

Pour $w, \gamma \in \Gamma$: $\mathrm{mas}_w(\gamma) = \mathrm{occ}_w(\gamma) - \mathrm{occ}_{w^{-1}}(\gamma)$

Si w cycliquement réduit et $\mathrm{Pre}(w) \cap \mathrm{Suf}(w) = \emptyset$ alors mas_w quasicaractère et $\|d\,\mathrm{mas}_w\|_\infty \leq 6$





Prouver que $\|d\,\mathrm{mas}_w\|_\infty \leq 6$ [Gri95].

Grigorchuk [Gri95] : base de Schauder du groupe libre

Partition des classes de conjugaison primitives $\mathcal{P}_+ \sqcup \mathcal{P}_0 \sqcup \mathcal{P}_-$

Pour $[w] \in \mathcal{P}_+$ choisir w cycliquement réduit et $\mathrm{Pre}(w) \cap \mathrm{Suf}(w) = \emptyset$.

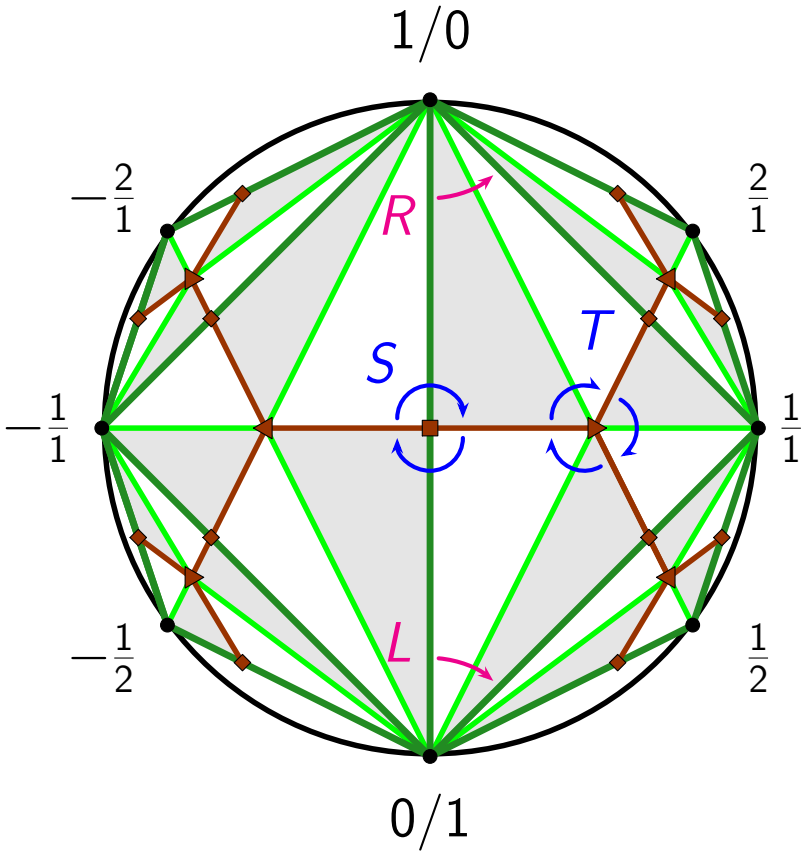
[Gri95] $(\mathrm{mas}_w)_{w \in \mathcal{P}_+}$ base de Schauder de $\mathrm{PX}(\Gamma)$ pour topo $\star_c$-faible.

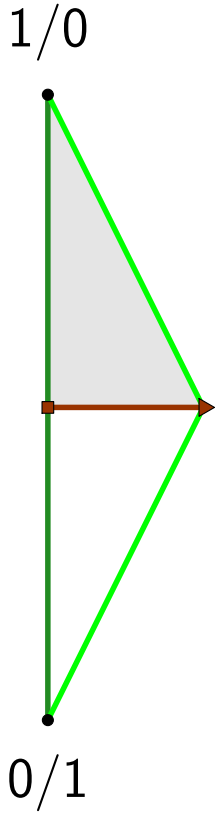
Plan

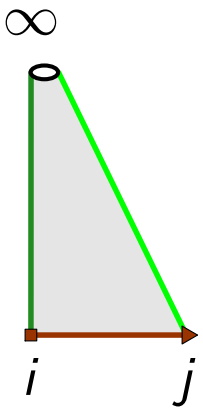
1. L'espace des pseudocaractères d'un groupe
2. Classes de conjugaison du groupe modulaire $\mathrm{PSL}_2(\mathbb{Z})$
3. Base de pseudocaractères via l'enlacement des nœuds modulaires
4. L'enlacement comme limite d'une fonction sur la variété des caractères

Action du groupe modulaire $\mathrm{PSL}_2(\mathbb{Z})$ sur **HP**

$S = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ $\quad T = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ $\qquad R = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ $\quad L = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$



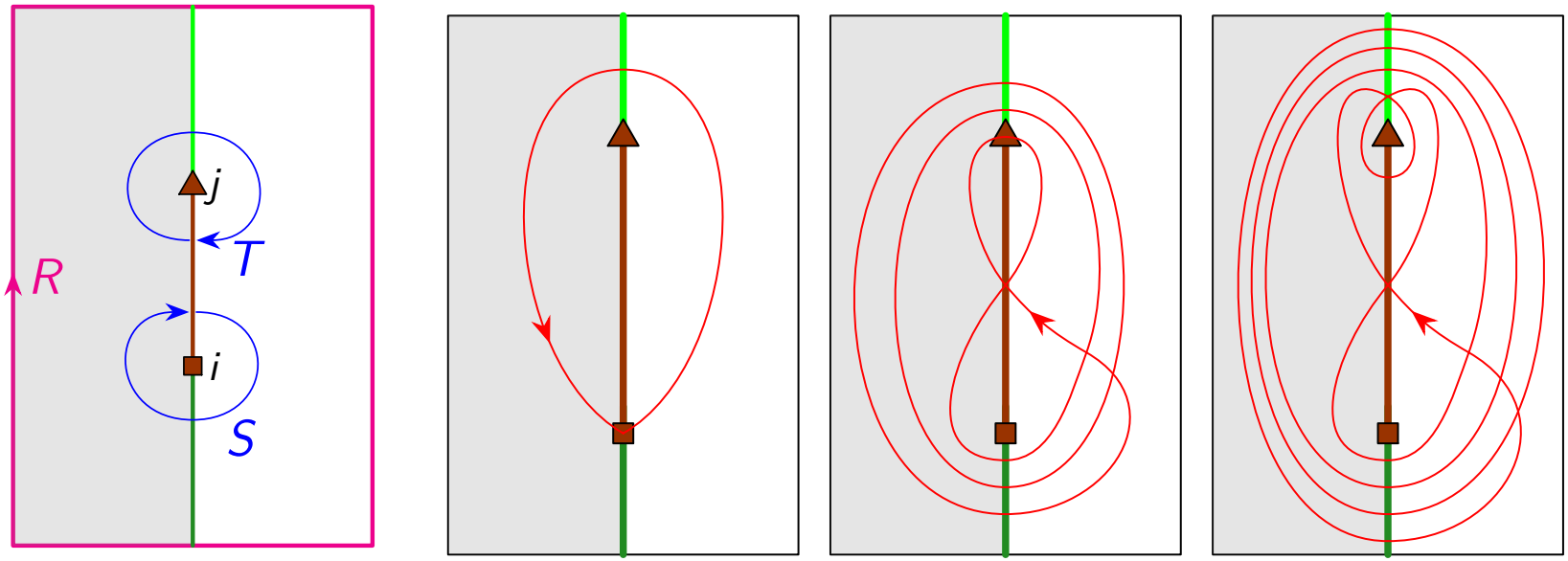




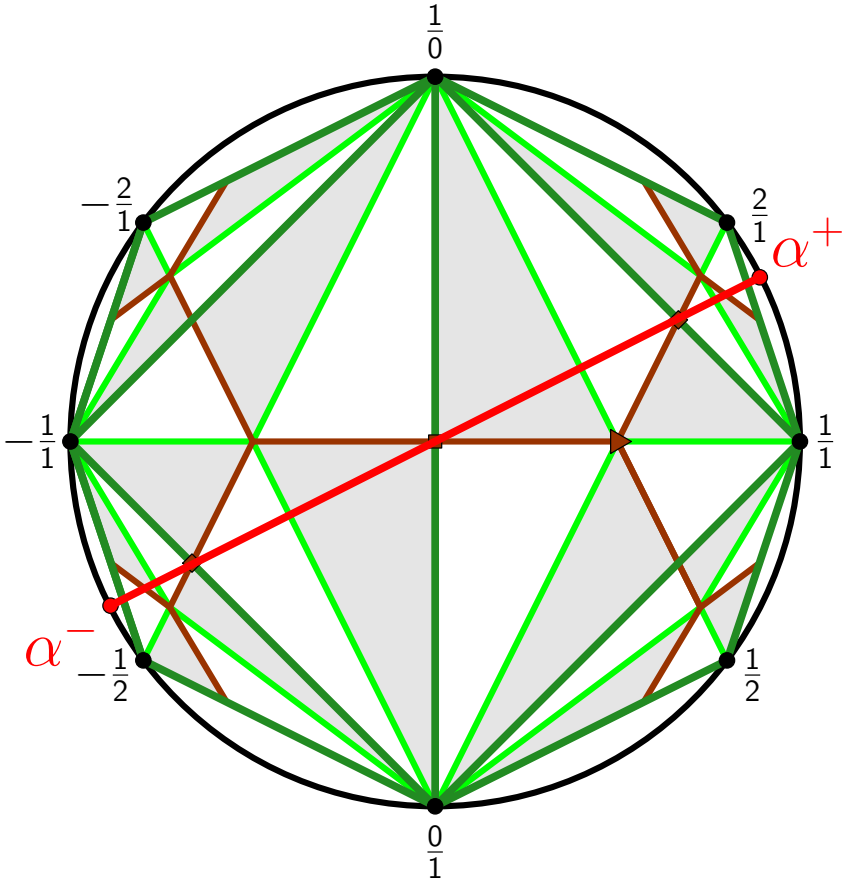
Pavage de **HP** sous l'action du groupe modulaire $\mathrm{PSL}_2(\mathbb{Z}) = \mathbb{Z}/2 * \mathbb{Z}/3$, un domaine fundamental, l'orbifold modulaire $\mathbf{M} = \mathrm{PSL}_2(\mathbb{Z})\backslash\mathbf{HP}$.

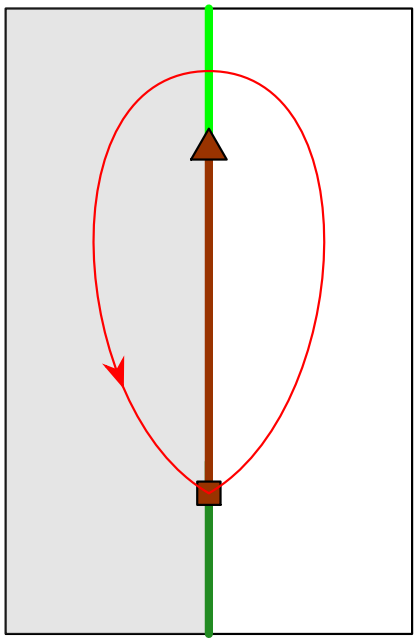
Lacets de l'orbifold modulaire $\mathbf{M} = \mathrm{PSL}_2(\mathbb{Z})\backslash\mathbf{HP}$

Classes d'homotopie libre de lacets orientés dans $\mathbf{M}$	Classes de conjugaison dans $\pi_1(\mathbf{M}) = \mathrm{PSL}_2(\mathbb{Z})$
Autour d'une singularité conique i ou j	Elliptique : S or $T^{\pm 1}$
Tourne n fois autour de la cuspide ∞	Parabolique : R^n, $n \in \mathbb{Z}$
$\exists!$ representant géodésique $[\alpha]$ de longueur λ_A	Hyperbolique : $\mathrm{disc}(A) = \left(2\sinh\frac{\lambda_A}{2}\right)^2$



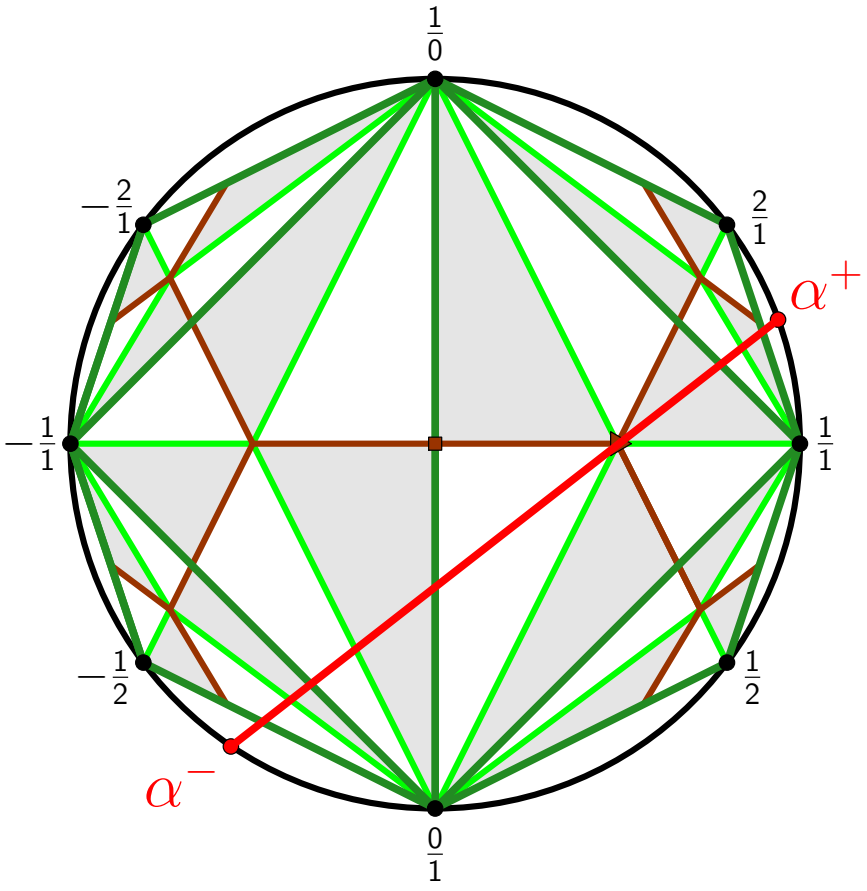
Géodésiques modulaires = projections d'axes hyperboliques

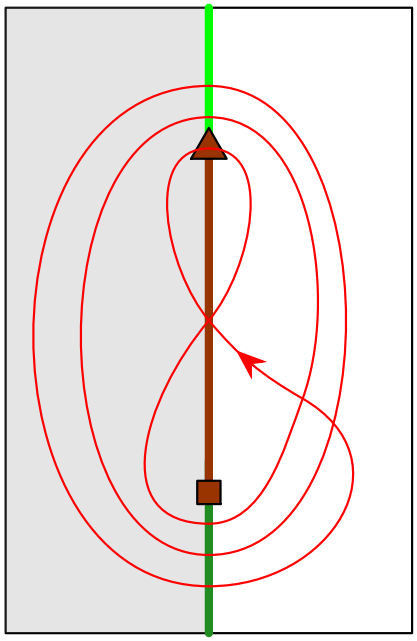




L'axe de $A = RL$ dans **HP** entre $\alpha^- = -1/\lfloor \overline{1,1} \rfloor$ et $\alpha^+ = \lfloor \overline{1,1} \rfloor$ in $\mathbb{R}\mathbf{P}^1$.

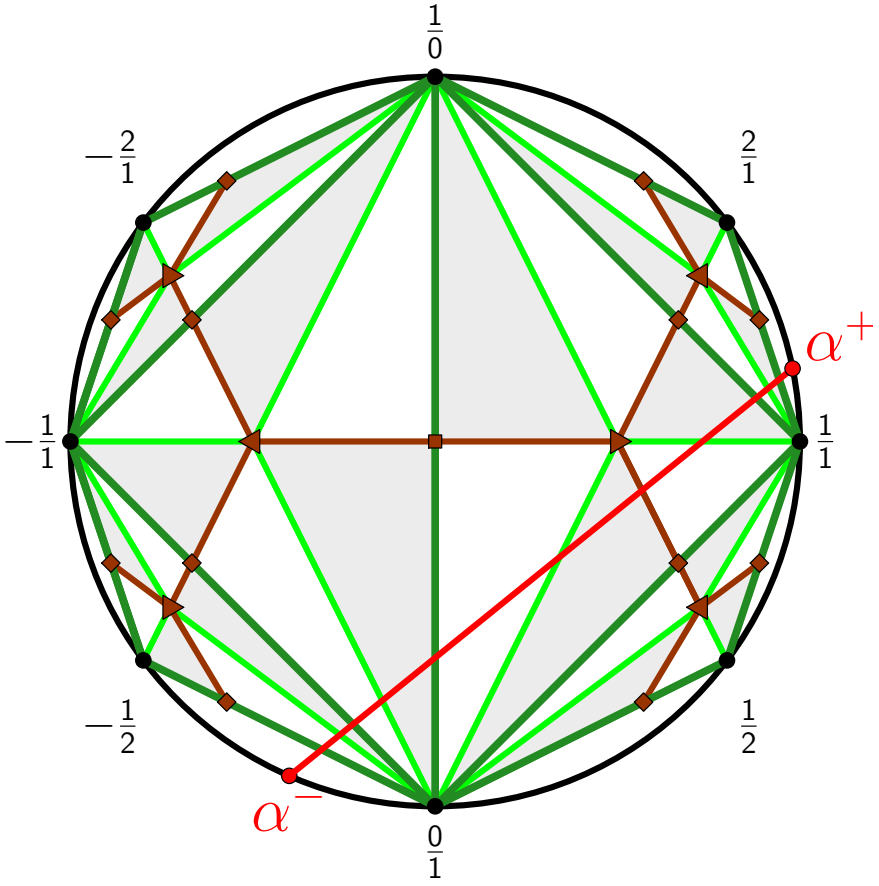
Géodésiques modulaires = projections d'axes hyperboliques

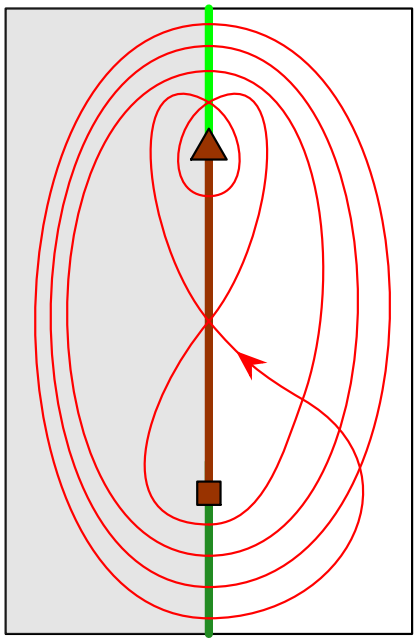




L'axe de $A = RLL$ dans **HP** entre $\alpha^- = -1/\lfloor \overline{2,1} \rfloor$ et $\alpha^+ = \lfloor \overline{1,2} \rfloor$ dans $\mathbb{R}\mathbf{P}^1$.

Géodésiques modulaires = projections d'axes hyperboliques

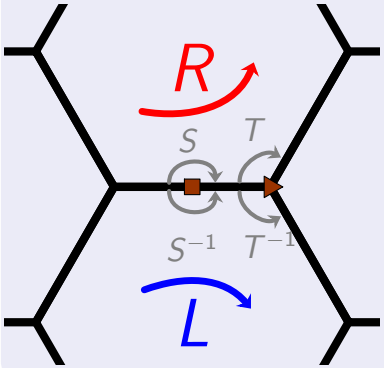




L'axe de $A = RLLL$ dans **HP** entre $\alpha^- = -1/\lfloor \overline{3,1} \rfloor$ et $\alpha^+ = \lfloor \overline{1,3} \rfloor$ dans $\mathbb{R}\mathbf{P}^1$.

Classes de conjugaison et mots cycliques binaires

Le monoide Euclidien $\mathrm{PSL}_2(\mathbb{N}) = \{L, R\}^*$



Pour $A \in \mathrm{PSL}_2(\mathbb{Z})$ on a $A \in \mathrm{PSL}_2(\mathbb{N}) \iff \alpha^- < 0 < \alpha^+$.

Pour $A = R^{a_0} L^{a_1} \ldots \in \mathrm{PSL}_2(\mathbb{N})$ on a $\alpha^+ = \lfloor a_0, a_1, \ldots \rfloor$.

L'axe de $A \in \mathrm{PSL}_2(\mathbb{N})$ dans $\mathcal{T}$ bifurque à gauche et à droite selon la suite dictée par sa $\{L, R\}$-factorisation.

Pour une classe d'ordre infinie $[A] \in \mathrm{PSL}_2(\mathbb{Z})$ mod conj on a :

$[A] \cap \mathrm{PSL}_2(\mathbb{N}) =$ permutations cyclique d'un $L\&R$-mot $\neq \emptyset$.

Classe primitive $\iff$ mot cyclique est primitif.

Classe hyperbolique $\iff$ $\#L > 0$ et $\#R > 0$.

sa *longueur combinatoire* est $\mathrm{len}(A) = \#R + \#L$

son *invariant de Rademacher* est $\mathrm{Rad}(A) = \#R - \#L$

Cocycle Rad : topologie, arithmétique, physique

Théorème "omnibus" [Ati87]. L'invariant Rad : $\mathrm{PSL}_2(\mathbb{Z}) \to \mathbb{Z}$ est

2 Défaut de signature du fibré en tore T_A de monodromie $A \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$.

3 Cocycle pour la série d'Eisenstein E_2 (ou $\log \eta$ de Dedekind).

5 Valeur spéciale en 0 de la L-fonction de Shimizu $L_A(s) = \sum \frac{\operatorname{sign} Q_A(m,n)}{|Q_A(m,n)|^s}$.

It may now be convenient to summarize all our results in an omnibus theorem:

(5.60) **Theorem.** *Let $A \in \mathrm{SL}(2, Z)$ be hyperbolic. Then the following invariants of A coincide.*

1) *Meyer's signature invariant $\phi(A)$ (see (5.3)).*

2) *Hirzebruch's signature defect $\delta(A)$.*

3) *The invariant $\chi(A)$ describing the transformation properties of $\log \boldsymbol{\eta}(\tau)$ under A (see (5.22)).*

4) *$\mu(A)$ the logarithmic monodromy (divided by πi) of Quillen's determinant line-bundle $\mathscr{L}$.*

5) *The value $L_A(0)$ of the Shimizu L-function (see (5.49)).*

6) *The Atiyah-Patodi-Singer invariant $\eta(A)$.*

7) *The "adiabatic limit" $\eta^0(A)$.*

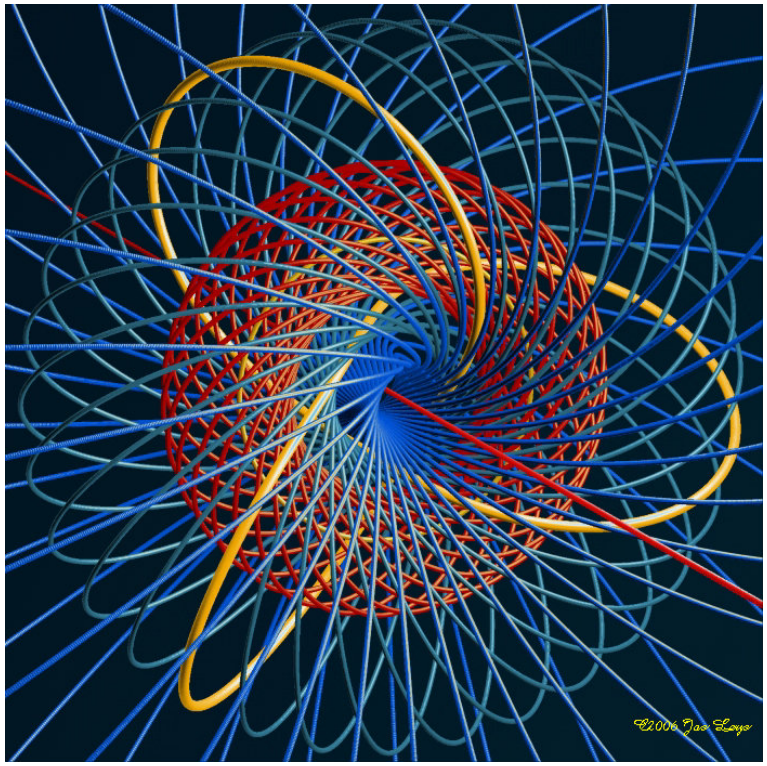
Plan

1. L'espace des pseudocaractères d'un groupe
2. Classes de conjugaison du groupe modulaire $\mathrm{PSL}_2(\mathbb{Z})$
3. Base de pseudocaractères via l'enlacement des nœuds modulaires
4. L'enlacement comme limite d'une fonction sur la variété des caractères

Fibré tangent unitaire **U** de l'orbifold modulaire **M**

$$\begin{tikzcd}
\mathrm{PSL}_2(\mathbb{R}) \arrow[r, "\mathrm{PSL}_2(\mathbb{Z})"'] \arrow[d, "\mathbf{S}^1"'] & \mathbf{U} \arrow[d, "\mathbf{S}^1"'] \\
\mathbf{HP} \arrow[r, "\mathrm{PSL}_2(\mathbb{Z})"'] & \mathbf{M}
\end{tikzcd}$$

La fibration de Seifert $\mathbf{U} \to \mathbf{M}$ révèle que $\mathbf{U} \simeq \mathbf{S}^3 \setminus$ trèfle$(2,3)$. (Voir [Sim22, Chapitre 4].)

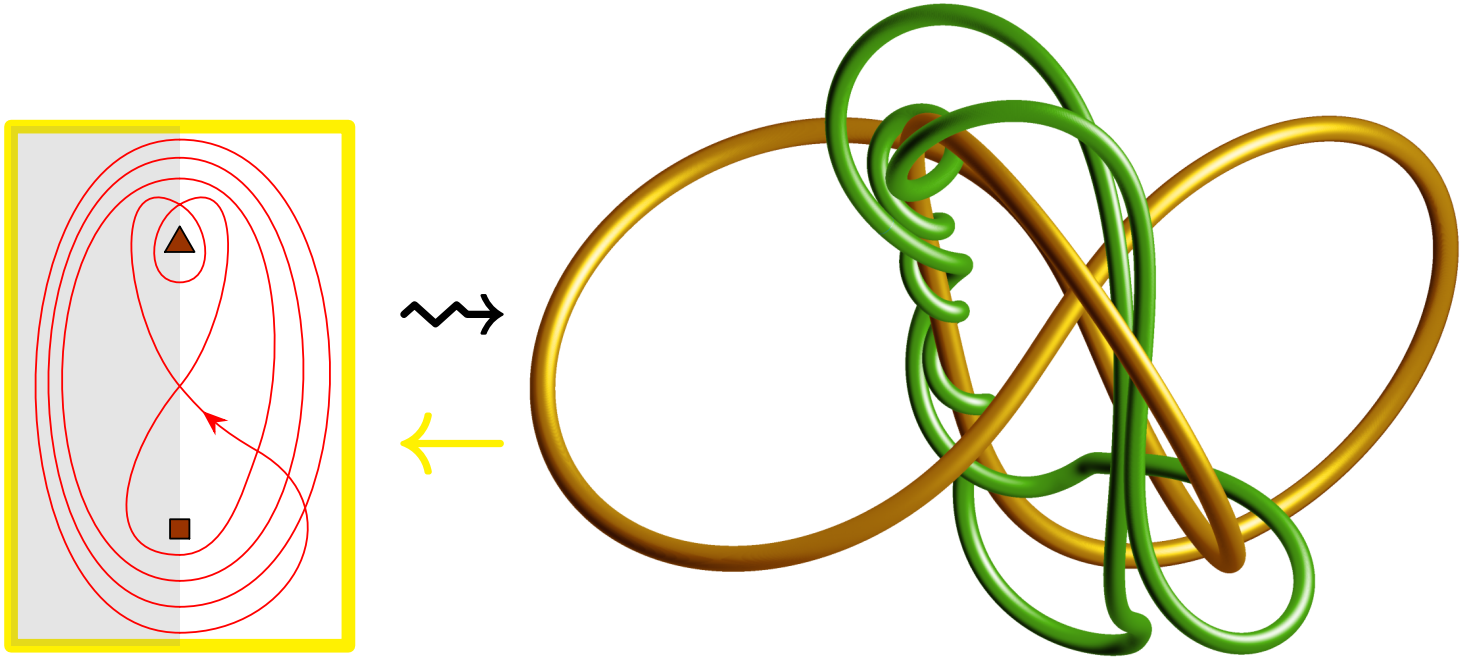


L'extension des groupes fondamentaux $\pi_1(\mathbf{S}^1) \rightarrowtail \pi_1(\mathbf{U}) \twoheadrightarrow \pi_1(\mathbf{M})$

induit l'extension centrale universelle $\mathbb{Z} \rightarrowtail \mathcal{B}_3 \twoheadrightarrow \mathrm{PSL}_2(\mathbb{Z})$ qui est le quotient du groupe des tresses $\mathcal{B}_3 = \langle \sigma_1, \sigma_2 \mid \sigma_1\sigma_2\sigma_1 = \sigma_2\sigma_1\sigma_2 \rangle$ par son centre engendré par $(\sigma_1\sigma_2)^6$ envoyant $\sigma_1^{-1} \mapsto L$ et $\sigma_2 \mapsto R$.

Relever les géodésiques modulaires aux nœuds modulaires

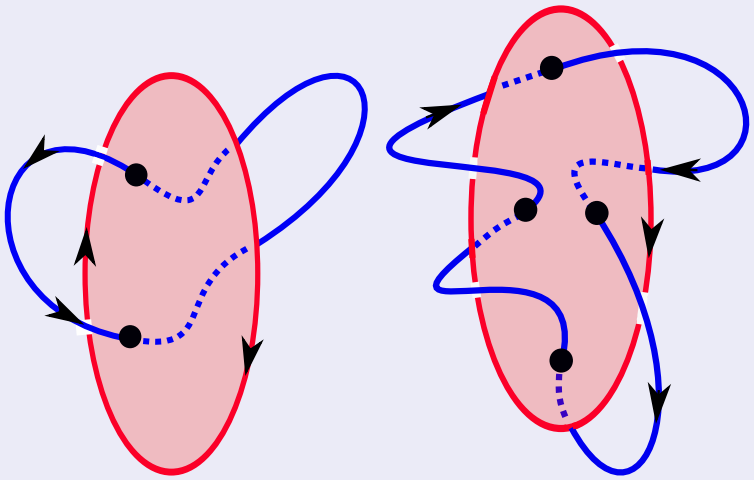
Classes hyperboliques de $\mathrm{PSL}_2(\mathbb{Z})$	Géodésiques modulaires dans **M**	Orbites périodiques dans **U**
forme trace	forme d'intersection	forme d'enlacement



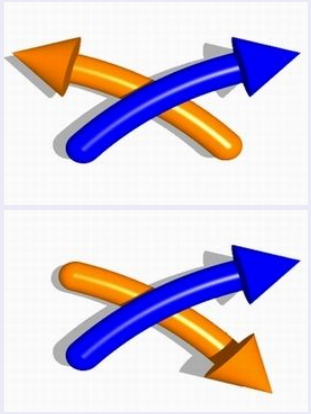
La géodésique modulaire primitive $[\alpha]$ se relève en le nœud modulaire $\vec{\alpha}$

Calculer des nombres d'enlacements de nœuds dans $\mathbf{S}^3$

Définition topologique et Formule combinatoire



Intersections avec surface de Seifert.



Croisements projection plane

Formule analytique : Gauss (ZUR ELCTRODYNAMIK, Page 604)

Pour $(\alpha, \beta)\colon \mathbf{S}^1 \times \mathbf{S}^1 \to \mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}^3 \setminus \Delta$ on a $\mathrm{lk}(\alpha, \beta) = \frac{1}{4\pi} \int\int \frac{\det\big(\dot\alpha(s), \dot\beta(s), \alpha(s) - \beta(t))\big)}{|\alpha(s) - \beta(t)|^3}$.

$$\iint \frac{(x'-x)(\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z' - \mathrm{d}z\,\mathrm{d}y') + (y'-y)(\mathrm{d}z\,\mathrm{d}x' - \mathrm{d}x\,\mathrm{d}z') + (z-z')(\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y' - \mathrm{d}y\,\mathrm{d}x')}{[(x'-x)^2 + (y'-y)^2 + (z'-z)^2]^{\frac{3}{2}}} = V$$

Calculer des nombres d'enlacements de nœuds dans $\mathbf{S}^3$

Formes de Gauss (invariantes par les symétries de la variété)

Suivant [Ghy09], pour $\Lambda \in \Omega^{1,1}(\mathbf{S}^3 \times \mathbf{S}^3 \setminus \Delta)$ tel que $d\Lambda = \Delta^{(3,0)} + \Delta^{(0,3)}$:

$$\mathrm{lk}(\alpha, \beta) = \int_{\mathbf{S}^1} \int_{\mathbf{S}^1} \Lambda(\alpha(s), \beta(t)) \cdot (\dot{\alpha}(s), \dot{\beta}(t)) ds\, dt$$

Gauss : Sa forme sur $\mathbb{R}^3$ est Isom-invariante.

DeTurck–Gluck [DG08] : Formes de Gauss Isom-invariantes sur $\mathbf{S}^3$ et $\mathbf{H}^3$.

Projet en cours : Forme de Gauss naturelle pour nœuds Legendriens dans le fibré tangent unitaire d'une surface (Géométries $\mathbb{R} \times \mathbf{S}^2$, $\mathbb{R} \times \mathbb{R}^2$, $\widetilde{\mathrm{SL}_2(\mathbb{R})}$)).

Passage continu entre ces formules : application zodiaque ([Ghy17])

L'application zodiaque $\varpi(\alpha, \beta) = \frac{\alpha - \beta}{|\alpha - \beta|} : \mathbf{S}^1 \times \mathbf{S}^1 \to \mathbf{S}^2$.

Pour tout $\omega \in \Omega^2(\mathbf{S}^2)$ forme d'aire : $\mathrm{lk}(\alpha, \beta) = \int_{\mathbf{T}^2} \varpi(\alpha, \beta)^* \omega$.

Enlacement avec trèfle = pseudocaractère de Rademacher

Théorèmes de [BG92, Ghy07a]

Pour $A \in \mathrm{PSL}_2(\mathbb{Z})$ hyperbolique : $\mathrm{Rad}(A) = \#R - \#L = \mathrm{lk}(\text{trèfle}, \vec{\alpha})$.

La fonction $\mathrm{Rad}\colon \mathrm{PSL}_2(\mathbb{Z}) \to \mathbb{Z}$ est le pseudocaractère associé à l'extension centrale $\mathbb{Z} \rightarrowtail \mathcal{B}_3 \twoheadrightarrow \mathrm{PSL}_2(\mathbb{Z})$.

$$\begin{tikzcd}
0 \arrow[r] \arrow[d] & \pi_1(\mathbf{S}^1) = \mathbb{Z} \arrow[r] \arrow[d] & H_1(\mathbf{S}^1) = \mathbb{Z} \arrow[d] \\
\pi_1(\mathbf{M}') = \mathcal{F}_2 \arrow[r] \arrow[d] & \pi_1(\mathbf{U}) = \mathcal{B}_3 \arrow[r, "\mathrm{lk}"] \arrow[d] & H_1(\mathbf{U}) = \mathbb{Z} \arrow[d] \\
\pi_1(\mathbf{M}') = \mathcal{F}_2 \arrow[r] & \pi_1(\mathbf{M}) = \mathrm{PSL}_2(\mathbb{Z}) \arrow[r, "\mathrm{Ab}"] & H_1(\mathbf{M}) = \mathbb{Z}/6
\end{tikzcd}$$

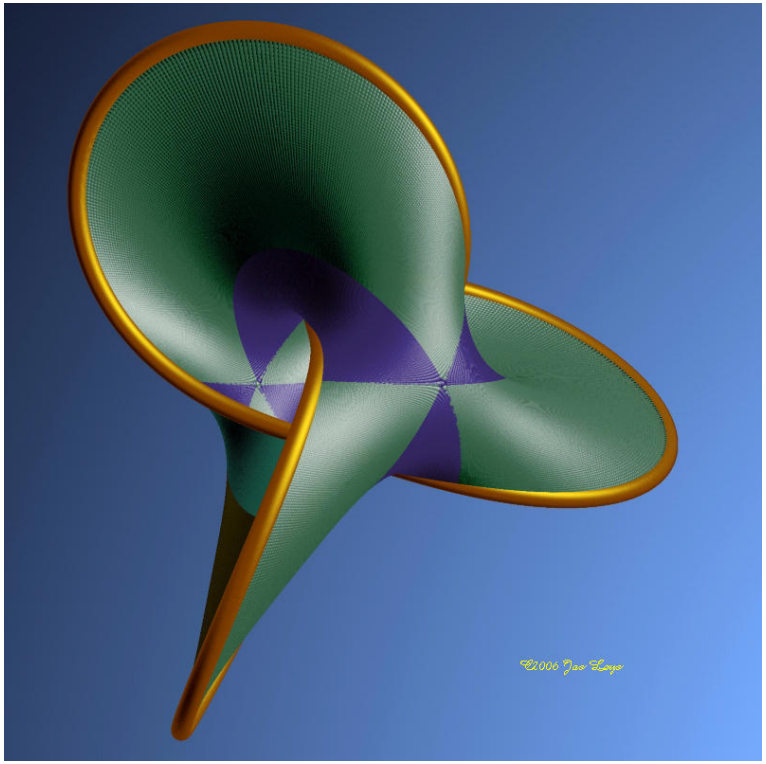
La classe d'Euler dans $H^2(\mathrm{PSL}_2(\mathbb{Z}); \mathbb{Z})$ classifiant l'extension centrale de la colonne du milieu est le tiré en arrière par l'abélianisation $\mathrm{PSL}_2(\mathbb{Z}) \to \mathbb{Z}/6$ de la classe d'Euler $H^2(\mathbb{Z}/6; \mathbb{Z})$ classifiant l'extension centrale de la colonne de droite.

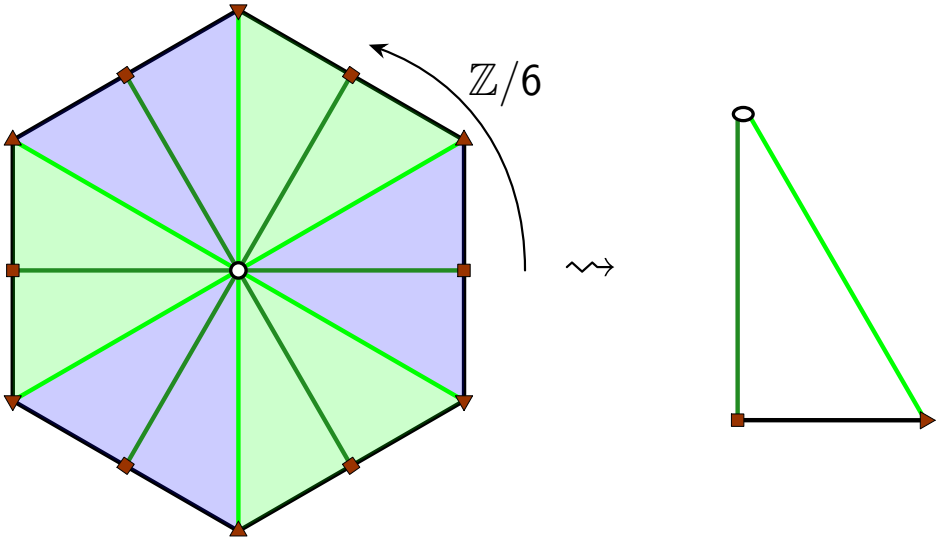
Enlacement avec trèfle = pseudocaractère de Rademacher

Théorèmes de [BG92, Ghy07a]

Pour $A \in \mathrm{PSL}_2(\mathbb{Z})$ hyperbolique : $\mathrm{Rad}(A) = \#R - \#L = \mathrm{lk}(\text{trèfle}, \vec{\alpha})$.

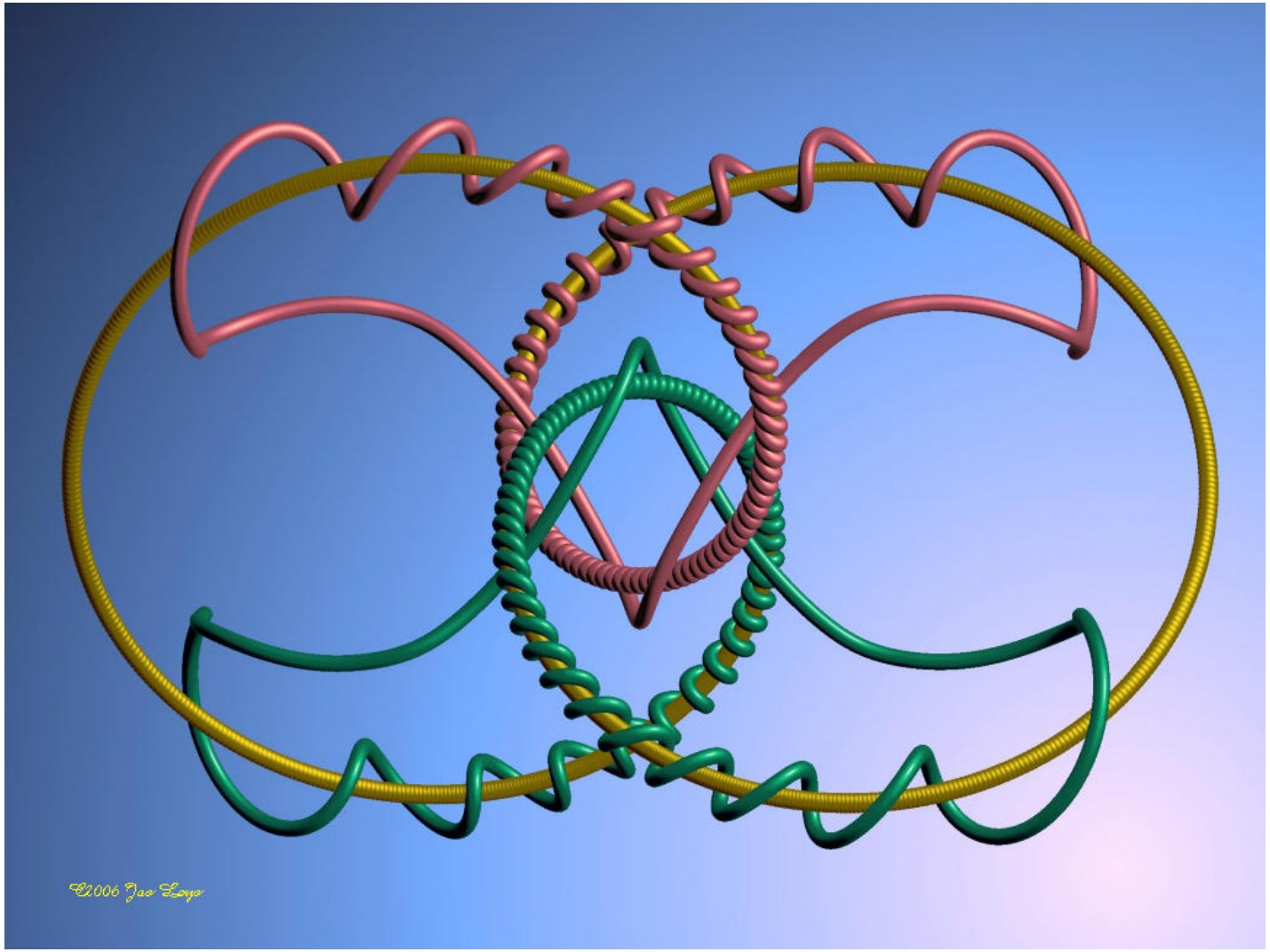
La fonction $\mathrm{Rad}\colon \mathrm{PSL}_2(\mathbb{Z}) \to \mathbb{Z}$ est le pseudocaractère associé à l'extension centrale $\mathbb{Z} \rightarrowtail \mathcal{B}_3 \twoheadrightarrow \mathrm{PSL}_2(\mathbb{Z})$.





Pages de la décomposition en livre ouvert. Le revêtement universel abélien $\mathbf{M}' \to \mathbf{M}$.

Qu'en est-il de l'enlacement des nœuds modulaires ?

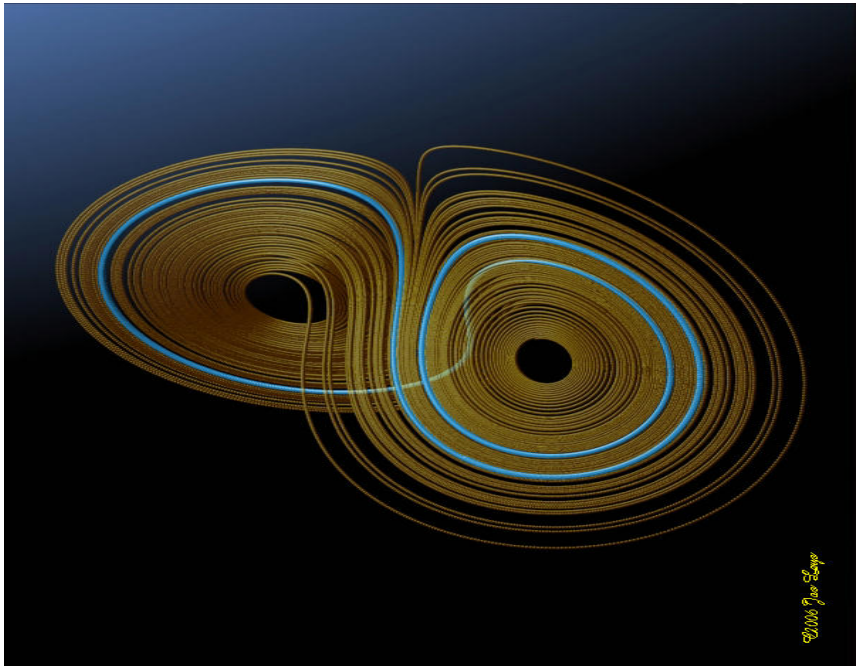


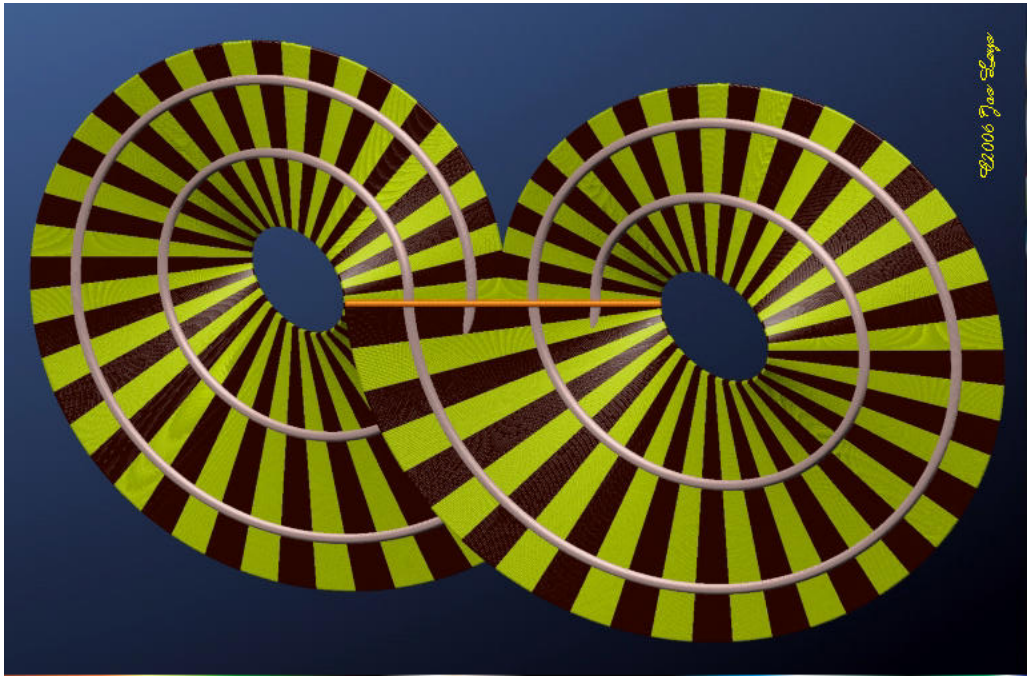
Another question would be to give an arithmetical or combinatorial computation of the linking numbers of two knots k_A and k_B as a function of A, B in $\mathrm{PSL}(2, \mathbb{Z})$

Image de Ghys–Leys [GL16]. Question de [Ghy07a].

L'entrelacs modulaire isotopé dans le patron de Lorenz

L'entrelacs modulaire s'isotope dans le patron de Lorenz de sorte que l'orbite périodique associée à $A \in \mathrm{PSL}_2(\mathbb{N})$ bifurque à gauche et à droite selon la suite dictée par sa $\{L, R\}$-factorisation.





C'est montré dans [Ghy07a] en ouvrant la cuspide de $\mathbf{M}$, déformant la représentation Fuchsienne $\rho_q \colon \pi_1(\mathbf{M}) \to \mathrm{PSL}_2(\mathbb{R})$ au bord de $\mathrm{X}(\mathrm{PSL}_2(\mathbb{Z}); \mathrm{PSL}_2(\mathbb{R}))$, de sorte que le fibré tangent unitaire de $\mathbf{M}_q$ s'isotope sur celui du patron de Lorenz.

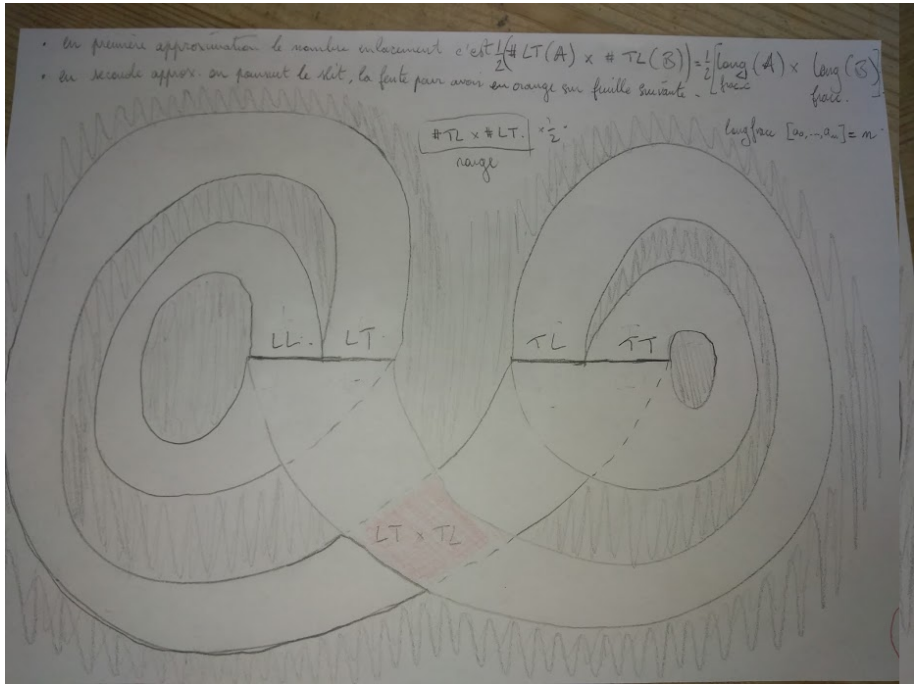
L'enlacement comme somme de contributions locales

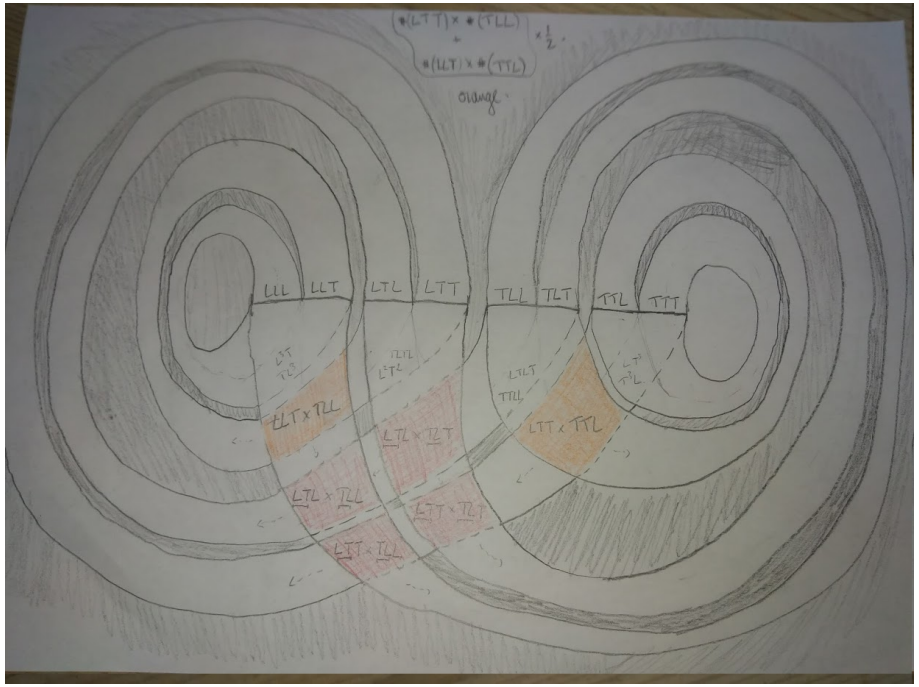
Lemma [Sim25, 7.1] : l'enlacement compte les motifs entrelacés

Pour $A, B \in \mathrm{PSL}_2(\mathbb{N})$ hyperboliques, les nœuds modulaires ont :

$$\mathrm{lk}(A,B) = \frac{1}{2}\sum_{w} \begin{pmatrix} \mathrm{occ}_{RwL}(A)\cdot \mathrm{occ}_{LwR}(B) \\ + \\ \mathrm{occ}_{LwR}(A)\cdot \mathrm{occ}_{RwL}(B) \end{pmatrix}$$

où la somme s'étend sur tous les mots $w \in \mathrm{PSL}_2(\mathbb{N})$. (Voir [Sim22, 4.34].)





Pseudocaractères topologiques : enlacement asymetrisés

Définition [Sim25, 7.6] : La fonction cosign = enlacement antisymétrisé

Pour $A \in \mathrm{PSL}_2(\mathbb{Z})$, définissons sa fonction cosign $\mathrm{C}_A \colon \mathrm{PSL}_2(\mathbb{Z}) \to \mathbb{Z}$ comme son nombre d'enlacement antisymétrisé : $\mathrm{C}_A(B) := \frac{1}{2}\left(\mathrm{lk}(A, B) - \mathrm{lk}(A^{-1}, B)\right)$.

Proposition [Sim25, 7.6] : décompose C_A dans la base de Brooks (mas_w)

Pour $A, B \in \mathrm{PSL}_2(\mathbb{N})$, on trouve que C_A se décompose comme la somme :

$$\mathrm{C}_A(B) = \mathrm{lk}(A, B) - \mathrm{lk}(A, B^\dagger) = \frac{1}{2}\sum_w \begin{pmatrix} \mathrm{occ}_{RwL}(A) \cdot \mathrm{mas}_{LwR}(B) \\ + \\ \mathrm{occ}_{LwR}(A) \cdot \mathrm{mas}_{RwL}(B) \end{pmatrix}$$

sur les mots $w \in \mathrm{PSL}_2(\mathbb{N})$ avec $\mathrm{len}(w) < \max\{\mathrm{len}\, A, \mathrm{len}\, B\}$.

Théorème [Sim25, 7.6, 7.7] : Pseudocaractères d'enlacement

Pour $A \in \mathrm{PSL}_2(\mathbb{N})$ on a $\mathrm{C}_A \in \mathrm{PX}(\mathrm{PSL}_2(\mathbb{Z}))$ et $\|d\,\mathrm{C}_A\|_\infty \leq 6$.

Relations linéaires engendrées par $\mathrm{C}_{A^n} = n\,\mathrm{C}_A$ pour $A \in \mathrm{PSL}_2(\mathbb{Z})$ et $n \in \mathbb{Z}$.

(En particulier C_A est trivial $\iff$ A est conjugué à A^{-1}.)

Equivalence d'enlacement et nombres d'intersection

Lemme [Sim25] : La forme d'enlacement est non-dégénérée

Pour $A_1, A_2 \in \mathrm{PSL}_2(\mathbb{Z})$ hyperboliques : $\mathrm{lk}(A_1, \cdot) = \mathrm{lk}(A_2, \cdot) \implies A_1 = CA_2C^{-1}$.
(Aide à montrer la non-trivialité et l'indépendance linéaire des C_A pour $A \in \mathcal{P}_+$.)

Remarque : L'enlacement retrouve l'intersection

Pour $A, B \in \mathrm{PSL}_2(\mathbb{Z})$ hyperboliques : $\frac{1}{2}\,\mathrm{i}(A, B) = \mathrm{lk}(A, B) + \mathrm{lk}(A^{-1}, B)$.

Question : Intersection via les cocycles associés aux formes modulaires

Pour $A \in \mathrm{PSL}_2(\mathbb{Z})$ hyperbolique, Duke–Imamoḡlu–Tóth construisent une fonction modulaire dont le symbole retrouve $\mathrm{i}(A, \cdot) = 2(\mathrm{lk}(A, \cdot) + \mathrm{lk}(A^{-1}, \cdot))$.
Qu'en est il du cosign $\mathrm{C}_A(\cdot) = \mathrm{lk}(A, \cdot) - \mathrm{lk}(A^{-1}, \cdot)$?

Base de Schauder de $\mathrm{PX}(\mathrm{PSL}_2(\mathbb{Z}))$: les cosignes C_A

Définition : classes de conjugaison modulo puissances

L'ensemble $\mathcal{P}$ des classes de conjugaison primitives d'ordre infini de $\mathrm{PSL}_2(\mathbb{Z})$ contient le sous-ensemble $\mathcal{P}_0$ de celles qui sont stables par inversion.

Partition $\mathcal{P} \setminus \mathcal{P}_0 = \mathcal{P}_- \sqcup \mathcal{P}_+$ en deux sous-ensembles bijectés par l'inversion.

On peut choisir $R \in \mathcal{P}_+$, et notons que $\mathrm{C}_R = \mathrm{Ik}(\textit{trèfle}, \cdot)$.

Théorème [Sim25] : base de Schauder de $\mathrm{PX}(\mathrm{PSL}_2(\mathbb{Z}))$

La famille des $\mathrm{C}_A \in \mathrm{PX}(\Gamma; \mathbb{R})$ pour $A \in \mathcal{P}_+$ est une base de Schauder :

$$\forall f \in \mathrm{PX}(\mathrm{PSL}_2(\mathbb{Z}); \mathbb{R}), \quad \exists! \, (c_A(f))_A \in \mathbb{R}^{\mathcal{P}_+}, \quad f = \textstyle\sum_A c_A(f) \cdot \mathrm{C}_A$$

Les coefficients de période $c_A \colon f \mapsto c_A(f)$ sont continus ($\star_c$-faible)

Conclusion : Théorie de Fourier des pseudocaractères de $\Gamma = \mathrm{PSL}_2(\mathbb{Z})$

Base des cosignes C_A indéxée par les périodes de Γ

Coefficients $c_A \colon \Gamma \to \mathbb{R}$ périodes d'enlacement (formule intégrale ?).

Questions et projets

Question : Est-ce que C_A extrémise le sup dans la dualité de Bavard ?

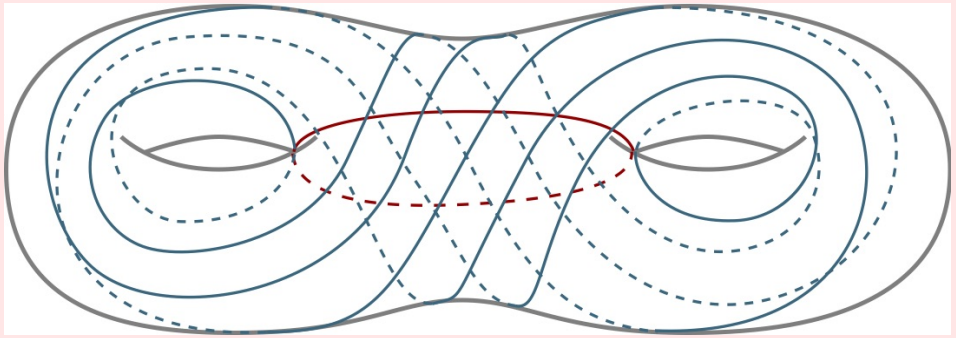
Pour $A \in \Gamma'$: $\mathrm{scl}(A) = \sup\left\{\frac{|\varphi(A)|}{2\|d\varphi\|_\infty} : \varphi \in \mathrm{PX}'(\Gamma;\mathbb{R}) \setminus \mathrm{X}(\Gamma;\mathbb{R})\right\}$

L'existence de φ_A extrémal découle non-constructivement de Hahn-Banach...

Projet : une base de Schauder de $\mathrm{PX}'(\pi_1(\mathbf{F}_g))$ via l'enlacement

Grigorchuk [Gri95] a construit une base combinatoire (mas_P).

Projet en cours : base de $\mathrm{C}_A = \mathrm{lk}(A,\cdot) - \mathrm{lk}(A^{-1},\cdot)$



Sketch d'un projet pour base de Schauder de PX(Mod($\mathbb{F}$))

Base de Schauder pour le groupe des tresses PX(Mod($\mathbf{F}_{0,n}$))

Problem 4.10 To construct a basis for $H_b^{(2)}(B_n)$.

Quasi-morphismes de signature de Barge–Ghys [Ghy07b]

Tresses pures : $\mathrm{PMod}_{n+1} = F_n \rtimes (F_{n-1} \rtimes \ldots (F_2 \rtimes F_1))$ et constructions...

Groupe modulaire Mod($\mathbb{F}_{g,n}$) agit sur complexe des courbes $\mathcal{C}(\mathbb{F})$:

Espace métrique $\mathcal{C}(\mathbb{F}_{g,n})$ hyperbolique et $\partial\mathcal{C}(\mathbb{F})$ = ending laminations

Isometries hyperboliques de $\mathcal{C}(\mathbb{F}_{g,n})$ sont les pseudo-Anosov $A \in \mathrm{Mod}(\mathbf{F}_{g,n})$

Points fixes de A dans $\partial\mathcal{C}(\mathbb{F}_{g,n})$ = laminations (stable, instable) (α^+, α^-).

$\Longrightarrow$ Construction des cocycles de Brooks $\mathrm{mas}_P(A)$ dans PX(Mod($\mathbb{F}_{g,n}$); $\mathbb{R}$)

Utiliser des suites exactes : Torelli, Birman–Series, ...

Torelli $\mathrm{TMod}(\mathbb{F}_g) \rightarrowtail \mathrm{Mod}(\mathbb{F}_g) \twoheadrightarrow \mathrm{Sp}_{2g}(\mathbb{Z})$ (Maslov)

Birman–Series : $\pi_1(\mathbb{F}_{g,n+1}) \rightarrowtail \mathrm{Mod}(\mathbb{F}_{g,n+1}) \twoheadrightarrow \mathrm{Mod}(\mathbb{F}_{g,n})$ (récursion)

Dictionnaire quadratique $\mathrm{PGL}_2(\mathbb{Z})$ équivariant ([Sim23])

Pour $\Delta \in \mathbb{N}$, $\sqrt{\Delta} \notin \mathbb{N}$, correspondances $\mathrm{PGL}_2(\mathbb{Z})$ équivariantes :

Irrationnel quadratique $\alpha \in \mathbb{Q}(\sqrt{\mathbb{N}})$

$$\boxed{\alpha = \frac{-m+\sqrt{\Delta}}{2l}} \qquad \Delta = m^2 - 4lr$$

$$(l, m, r) \in \mathbb{Z}^3 \qquad \gcd(l, m, n) = 1$$

$$\boxed{\alpha = \lfloor M, \overline{P} \rfloor}$$

$A \in \mathrm{PSL}_2(\mathbb{Z})$ **hyperbolique primitif**

$$\boxed{A = MPM^{-1}} \qquad A\alpha = \alpha \qquad A'\alpha < 0$$

$$\boxed{A = t\mathbf{1} + u\mathfrak{a}} \qquad t^2 - \Delta u^2 = 4$$

$$A\mathfrak{a}A^{-1} = \mathfrak{a} \qquad Q \circ A = Q$$

Forme primitive $Q \in \mathrm{Sym}^2(\mathbb{Z})$

$$\boxed{Q(x, y) = lx^2 + mxy + ry^2}$$

$$\gcd(l, m, r) = 1 \qquad \Delta = m^2 - 4lr$$

$$\boxed{Q(v) = \det(v, \mathfrak{a}v)} \qquad v = (x, y)^\dagger$$

$\mathfrak{a} \in \mathfrak{sl}_2(\mathbb{Z})^*$ **spatial primitif**

$$\boxed{\mathfrak{a} = \frac{1}{u}\left(A - \frac{1}{2}\mathrm{Tr}(A)\right)}$$

$$\Delta = -4\det(\mathfrak{a})$$

$$\boxed{\mathfrak{a} = \begin{pmatrix} -m/2 & -r \\ l & m/2 \end{pmatrix}}$$

Les classes modulo $\mathrm{PSL}_2(\mathbb{Z})$ forment le groupe des classes $\mathrm{Cl}(\Delta)$

Tables de pseudocaractères au sein d'un groupe de classes

Discriminant $\Delta = 1596 = 2^2 \cdot 3 \cdot 7 \cdot 19$, groupe $\mathrm{Cl}(\Delta) \simeq \mathbb{Z}/4 \times \mathbb{Z}/2$.

$[38, 1]$	$[3, 1, 2, 3]$	$[1, 12, 1, 1]$	$[3, 3, 2, 1]$
$[19, 2]$	$[7, 2, 2, 1]$	$[1, 4, 1, 5]$	$[7, 1, 1, 2]$

Matrices des $\mathrm{Ik}(A, B)$

$$\begin{pmatrix} 38 & 19 & 5 & 8 & 2 & 2 & 5 & 8 \\ 19 & 20 & 7 & 10 & 4 & 4 & 7 & 10 \\ 5 & 7 & 12 & 10 & 7 & 8 & 13 & 10 \\ 8 & 10 & 10 & 12 & 6 & 6 & 10 & 13 \\ 2 & 4 & 7 & 6 & 16 & 13 & 7 & 6 \\ 2 & 4 & 8 & 6 & 13 & 18 & 8 & 6 \\ 5 & 7 & 13 & 10 & 7 & 8 & 12 & 10 \\ 8 & 10 & 10 & 13 & 6 & 6 & 10 & 12 \end{pmatrix}$$

Char Poly : $x^8 - 140x^7 + 6146x^6 - 104578x^5 + 710426x^4 - 1552764x^3 - 1465458x^2 + 5129834x + 4221237$

Signature : $[6, 2]$

Tables de pseudocaractères au sein d'un groupe de classes

Discriminant $\Delta = 1596 = 2^2 \cdot 3 \cdot 7 \cdot 19$, groupe $\mathrm{Cl}(\Delta) \simeq \mathbb{Z}/4 \times \mathbb{Z}/2$.

$[38, 1]$	$[3, 1, 2, 3]$	$[1, 12, 1, 1]$	$[3, 3, 2, 1]$
$[19, 2]$	$[7, 2, 2, 1]$	$[1, 4, 1, 5]$	$[7, 1, 1, 2]$

Matrice des Cosigns $\mathrm{C}_A(B)$

$$\begin{pmatrix} 37 & 17 & 1 & 5 & -11 & -7 & 1 & 5 \\ 17 & 17 & 1 & 5 & -11 & -7 & 1 & 5 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & -2 & -2 & 1 & 1 \\ 5 & 5 & 1 & 5 & -5 & -7 & 1 & 5 \\ -11 & -11 & -2 & -5 & 12 & 9 & -2 & -5 \\ -7 & -7 & -2 & -7 & 9 & 14 & -2 & -7 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & -2 & -2 & 1 & 1 \\ 5 & 5 & 1 & 5 & -5 & -7 & 1 & 5 \end{pmatrix}$$

CharPoly : $x^8 - 92x^7 + 2199x^6 - 18262x^5 + 59948x^4 - 78240x^3 + 33600x^2$

Signature : $[6, 0]$

Tables de pseudocaractères au sein d'un groupe de classes

Discriminant $\Delta = 1596 = 2^2 \cdot 3 \cdot 7 \cdot 19$, groupe $\mathrm{Cl}(\Delta) \simeq \mathbb{Z}/4 \times \mathbb{Z}/2$.

$[38, 1]$	$[3, 1, 2, 3]$	$[1, 12, 1, 1]$	$[3, 3, 2, 1]$
$[19, 2]$	$[7, 2, 2, 1]$	$[1, 4, 1, 5]$	$[7, 1, 1, 2]$

Matrices des 1/2 intersections $\frac{1}{2}\,\mathrm{i}(A, B)$

$$\begin{pmatrix} 39 & 21 & 9 & 11 & 15 & 11 & 9 & 11 \\ 21 & 23 & 13 & 15 & 19 & 15 & 13 & 15 \\ 9 & 13 & 23 & 19 & 16 & 18 & 25 & 19 \\ 11 & 15 & 19 & 19 & 17 & 19 & 19 & 21 \\ 15 & 19 & 16 & 17 & 20 & 17 & 16 & 17 \\ 11 & 15 & 18 & 19 & 17 & 22 & 18 & 19 \\ 9 & 13 & 25 & 19 & 16 & 18 & 23 & 19 \\ 11 & 15 & 19 & 21 & 17 & 19 & 19 & 19 \end{pmatrix}$$

Char Poly : $x^8 - 188x^7 + 7491x^6 - 79654x^5 + 179112x^4 + 690672x^3 - 1729744x^2 - 1579616x + 3366656$

Signature : $[6, 2]$

Plan

1. L'espace des pseudocaractères d'un groupe
2. Classes de conjugaison du groupe modulaire $\mathrm{PSL}_2(\mathbb{Z})$
3. Base de pseudocaractères via l'enlacement des nœuds modulaires
4. L'enlacement comme limite d'une fonction sur la variété des caractères

Variété des caractères $X(\mathrm{PSL}_2(\mathbb{Z}), \mathrm{PSL}_2(\mathbb{R}))$

Caractères des représentations Fuchsiennes :

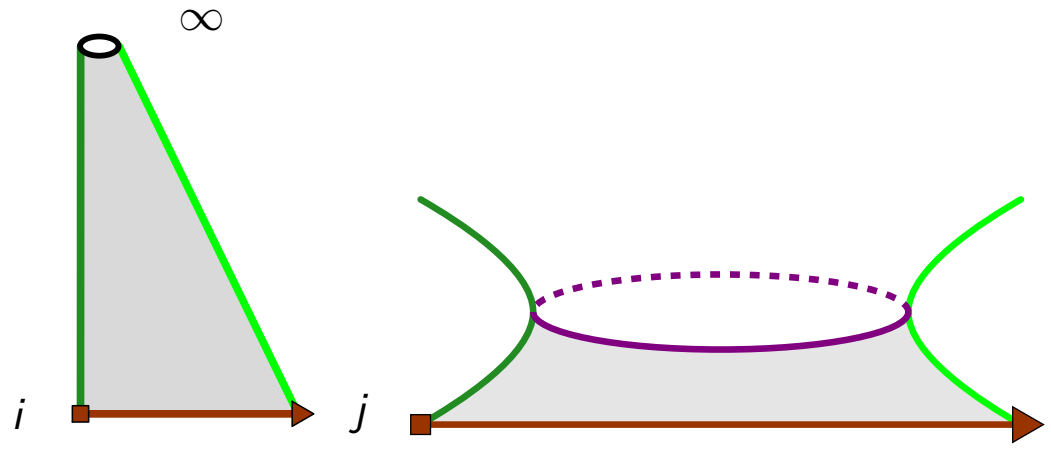
$$\left\{\begin{matrix}\text{Métriques hyperboliques}\\ \text{complètes sur } \mathbf{M}\end{matrix}\right\} \xleftrightarrow[\textit{Quotient}]{\textit{Monodromie}} \left\{\begin{matrix}\rho\colon \pi_1(M) \to \mathrm{PSL}_2(\mathbb{R})\\ \rho \text{ fidèles \& discrètes}\end{matrix}\right\} / \mathrm{PSL}_2(\mathbb{R})$$

Algébriquement paramétré par $q \in \mathbb{R}^*$ (tore algébrique réel de dimension 1).

La matrice $A_q = \rho_q(A)$ s'obtient d'une $L\&R$-factorisation replaçant L, R par :

$$L_q = \begin{pmatrix} q & 0 \\ 1 & q^{-1} \end{pmatrix} \qquad R_q = \begin{pmatrix} q & 1 \\ 0 & q^{-1} \end{pmatrix}.$$

Représentation universelle $\rho_q\colon \mathrm{PSL}_2(\mathbb{Z}) \to \mathrm{PSL}_2(\mathbb{Z}[q, q^{-1}])$ (Burau–Squier)



L'orbifold $\mathbf{M} = \mathbf{M}_1$ et sa déformation $\mathbf{M}_q$ avec $q = (2\sinh\frac{\lambda}{2})^2$

Classes de conjugaison d'ordre infinies dans $\pi_1(\mathbf{M}_q) = \mathrm{PSL}_2(\mathbb{Z})$

$\longleftrightarrow$

Géodésiques fermées de $\mathbf{M}_q = \rho_q(\mathrm{PSL}_2(\mathbb{Z}))\backslash\mathbf{HP}$

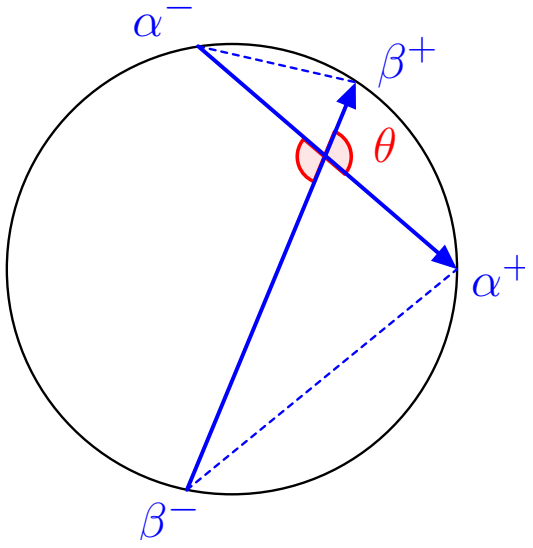
Série d'Alexander-Poincaré bivariée $\mathrm{L}_q(A, B)$

Définition : « série d'Alexander-Poincaré de q-enlacement »

Pour $A, B \in \mathrm{PSL}_2(\mathbb{Z})$ hyperbolique, définissons la somme :

$$\mathrm{L}_q([A],[B]) := \sum \left(\cos \tfrac{1}{2}\theta_q\right)^2 \quad \in \sqrt{\mathbb{Q}(q)}$$

sur les intersections d'angles θ_q des géodésiques q-modulaires $[\alpha_q], [\beta_q] \subset \mathbf{M}_q$.
Cela définit une fonction de $q \in \mathbb{R}^*$, c'est-à-dire sur $\mathrm{X}(\mathrm{PSL}_2(\mathbb{Z}), \mathrm{PSL}_2(\mathbb{R}))$.



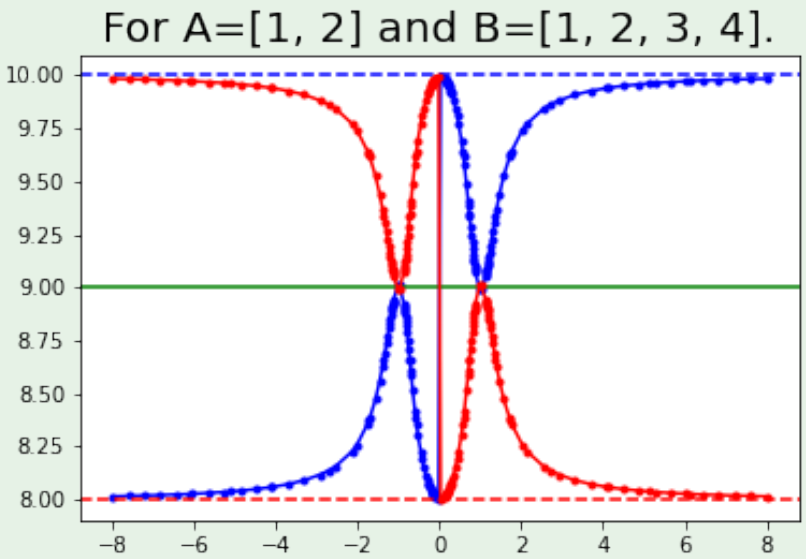
Intersection d'angle $\theta_q \in (-\pi, \pi)$ a $\left(\cos \frac{1}{2}\theta_q\right)^2 = 1/[\alpha_q^-, \alpha_q^+; \beta_q^-, \beta_q^+]$.

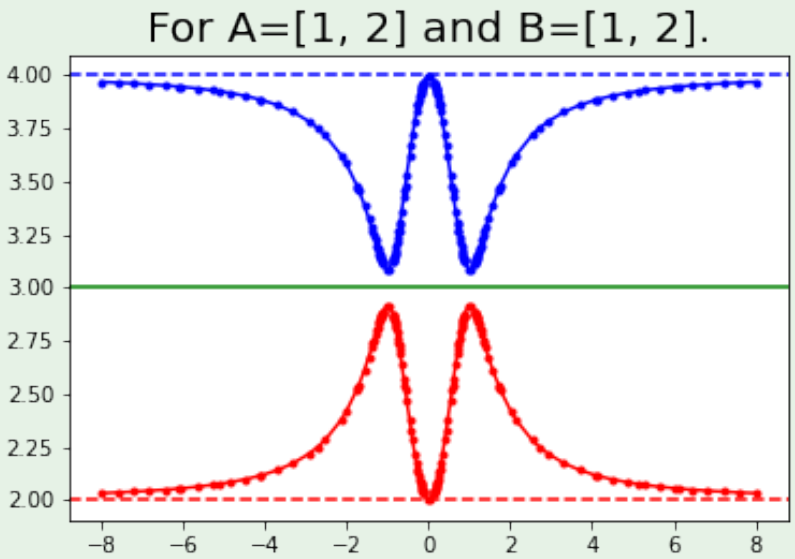
L'enlacement au bord de la variété des caractères

Théorème [Sim25] : L'enlacement comme limite de L_q en $+\infty \in \partial X$

Pour $A, B \in \mathrm{PSL}_2(\mathbb{Z})$ hyperboliques, la fonction $q \mapsto \mathrm{L}_q([A],[B])$ interpole entre la géométrie-arithmétique à $q = 1$ et la topologie-algébrique à $q = +\infty$:

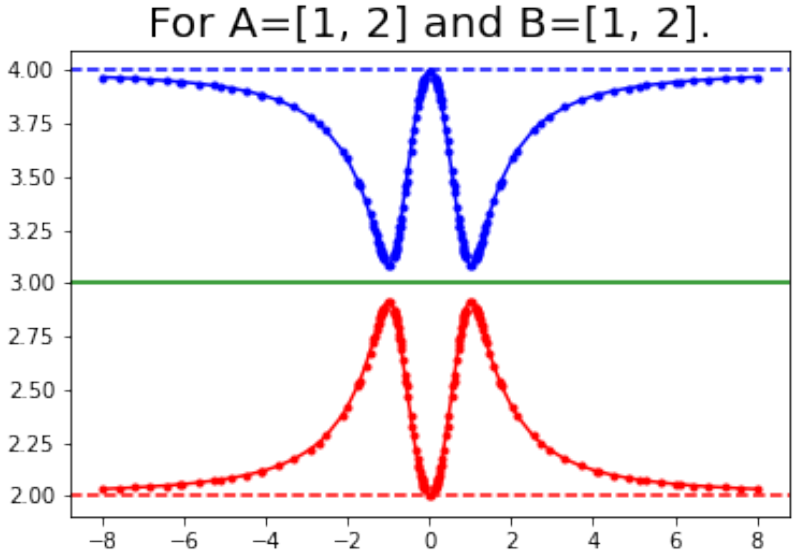
$$\mathrm{L}_q(A,B) \xrightarrow[q \to +\infty]{} 2\,\mathrm{lk}(A,B).$$

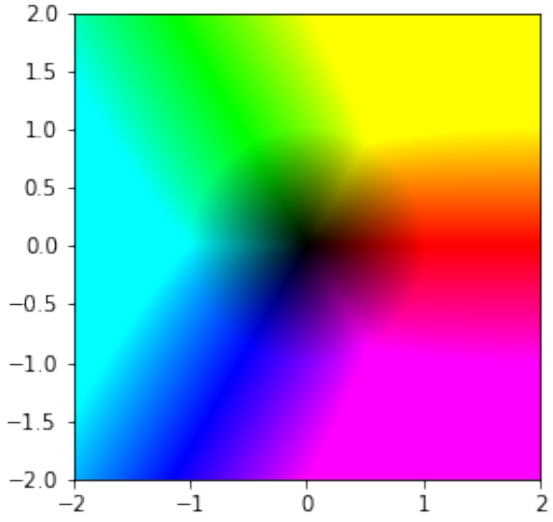


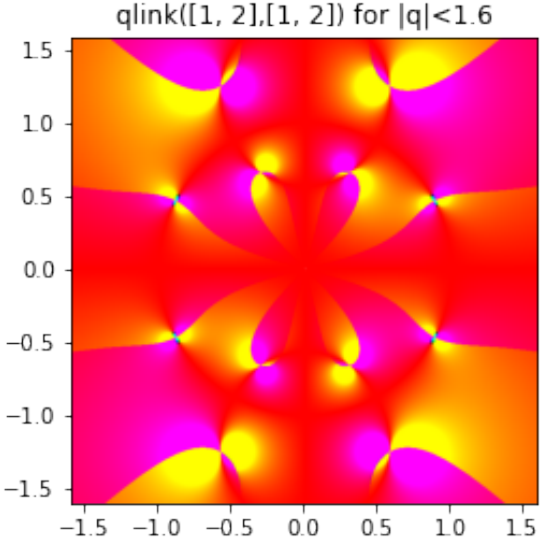


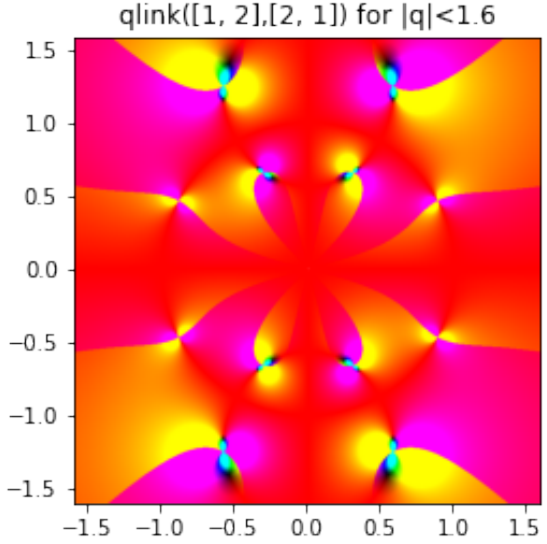
Les fonctions d'enlacement $q \mapsto \mathrm{L}_q(A,B)$ et $q \mapsto \mathrm{L}_q(A^{-1},B)$ de moyenne $I(A,B)$.

Graphes de $q \mapsto \mathrm{L}_q(A, B)$ pour q réel et complexe

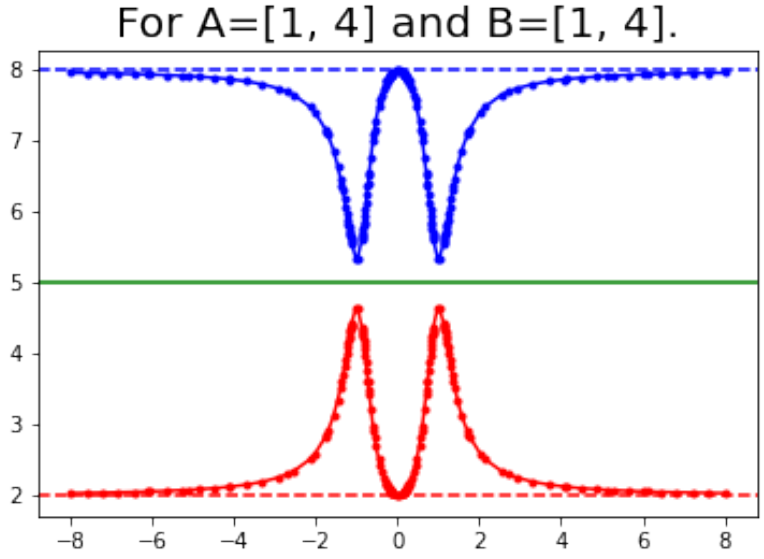


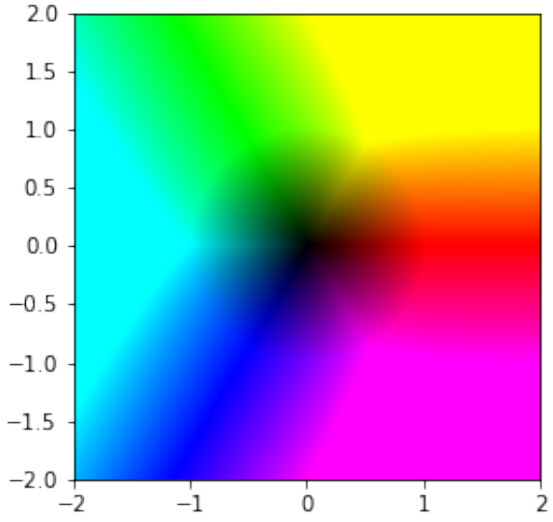


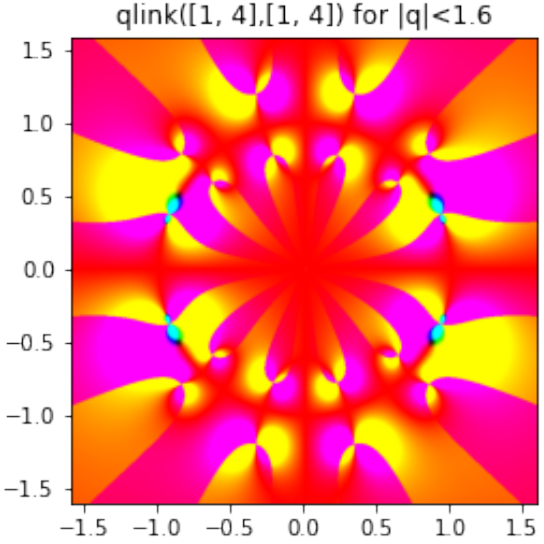


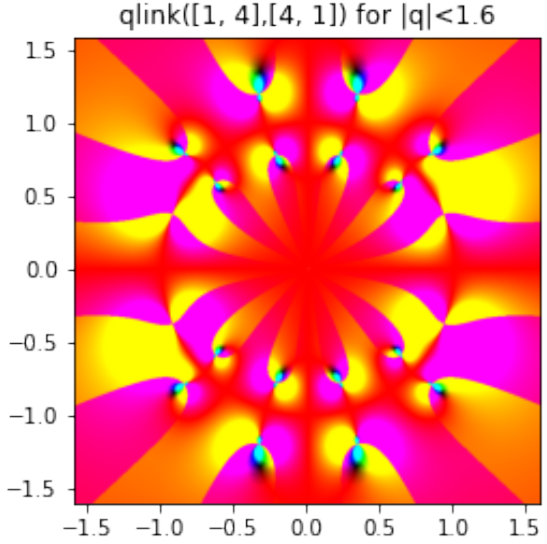


Graphes de $q \mapsto \mathrm{L}_q(A, B)$ pour q réel et complexe

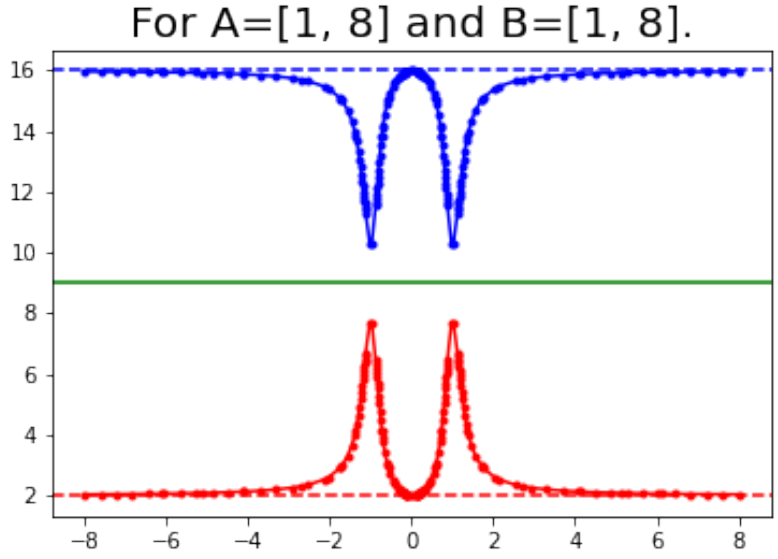


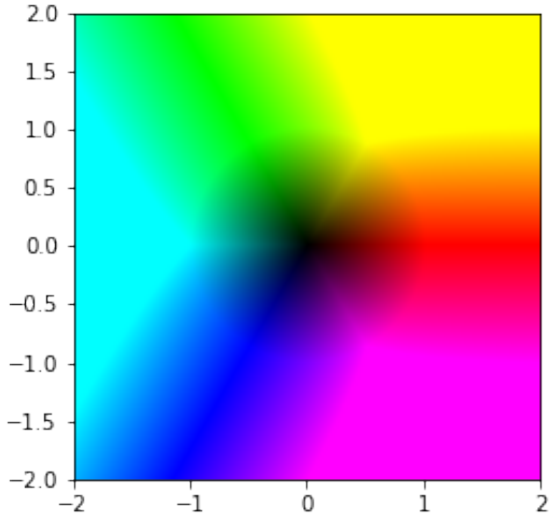


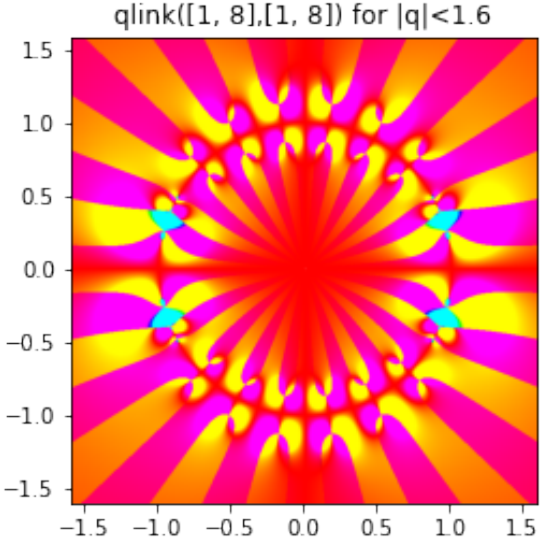


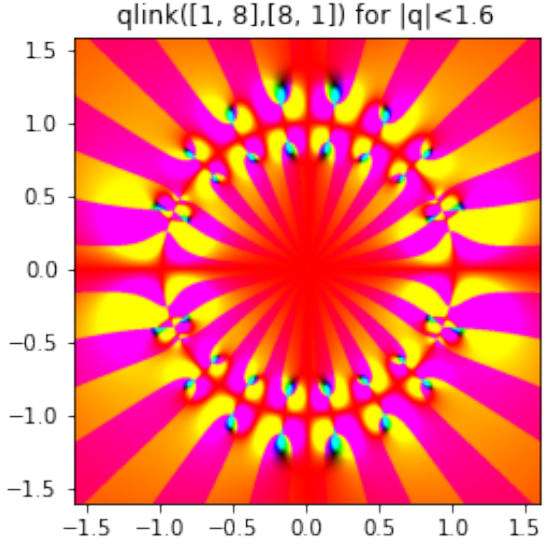


Graphes de $q \mapsto \mathrm{L}_q(A, B)$ pour q réel et complexe

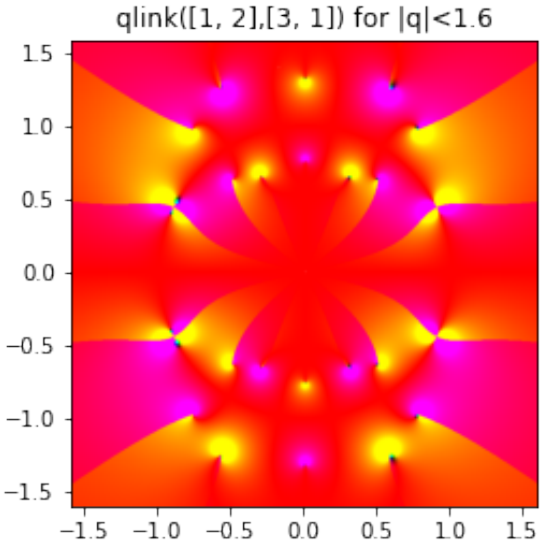


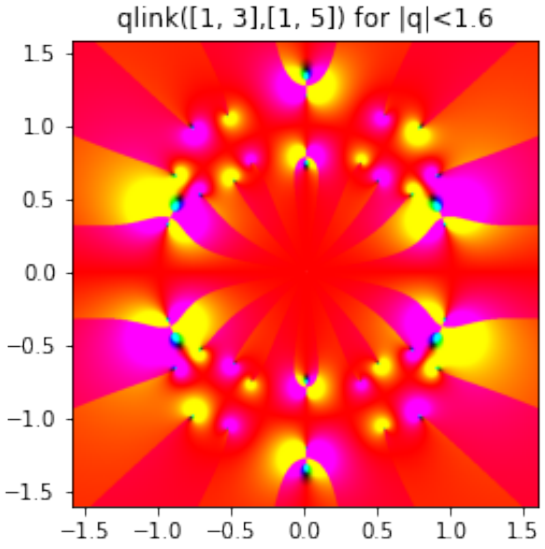


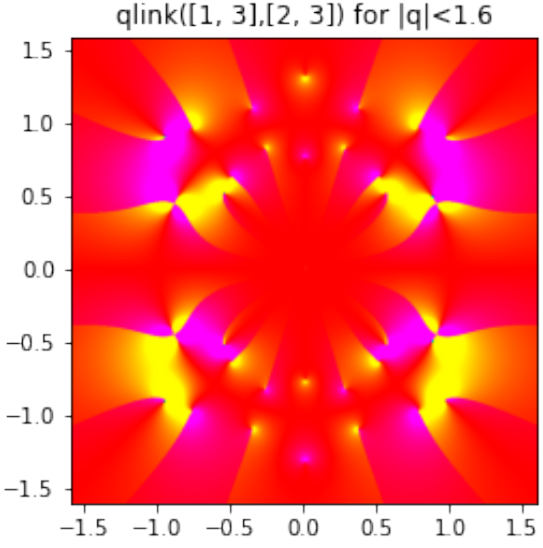


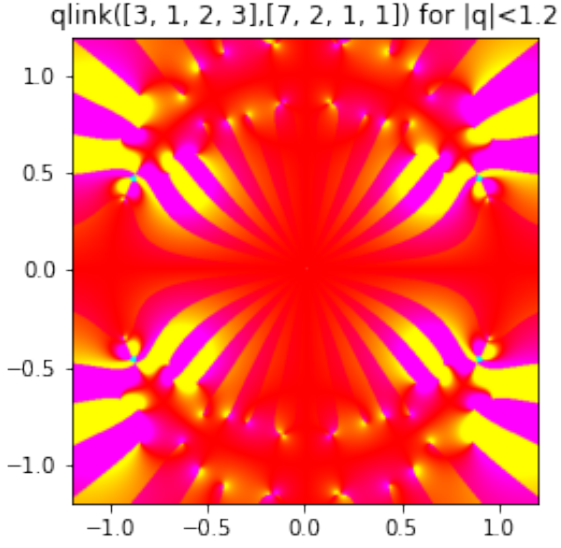


D'autres graphes de $q \mapsto \mathrm{L}_q(A, B)$ pour q complexe



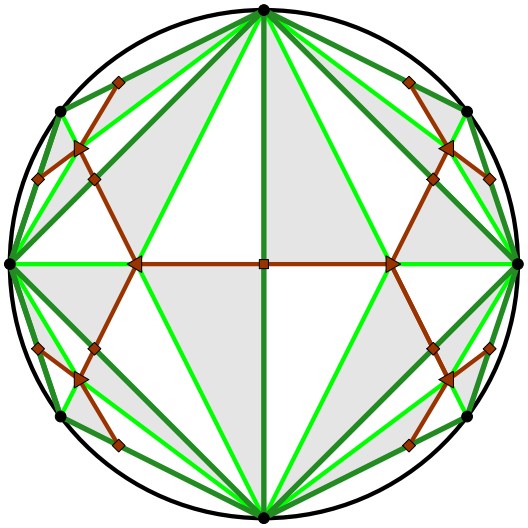


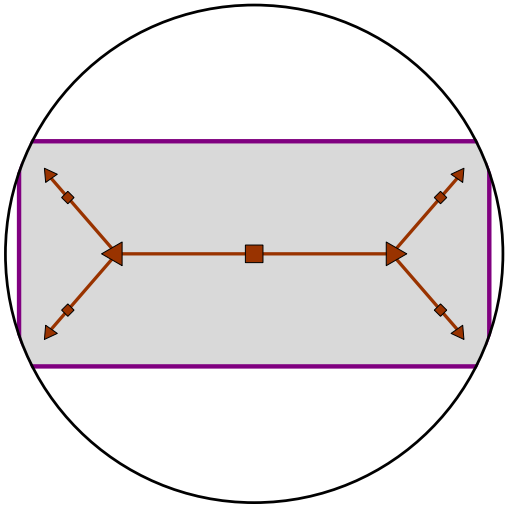


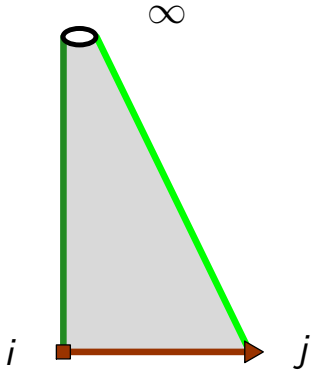


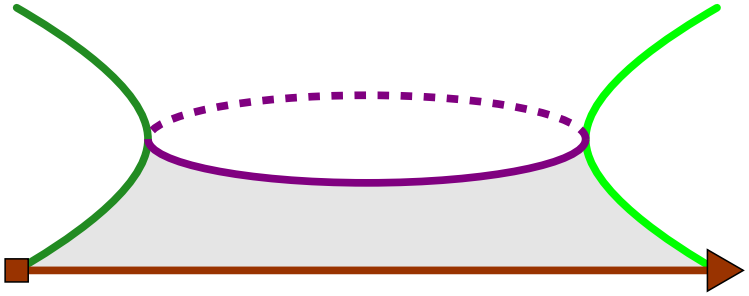
Preuve utilisant l'action de $\mathrm{PSL}_2(\mathbb{Z})$ sur l'arbre trivalent $\mathcal{T}$

Le cœur convexe de $\mathbf{M}_q$ dans $\mathbf{HP}$: $\frac{1}{q^2}$-voisinage de $\mathcal{T}_q$.







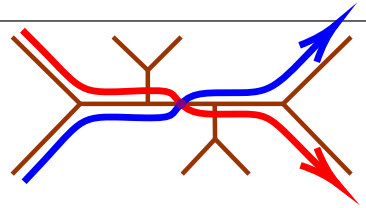
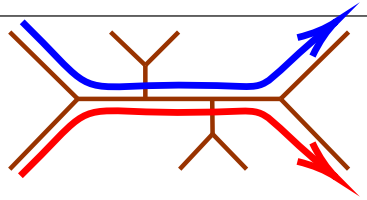
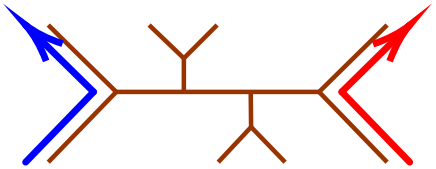
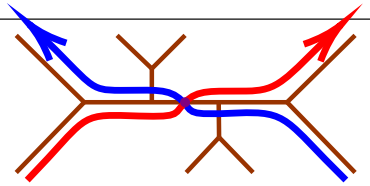
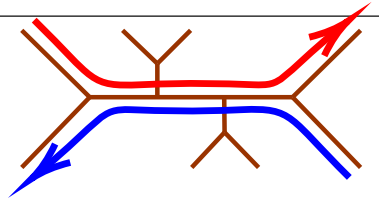
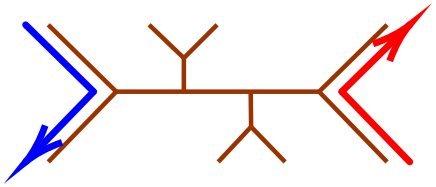


La représentation ρ_q dégénère vers l'action de $\mathrm{PSL}_2(\mathbb{Z})$ sur $\mathcal{T}$.

Preuve utilisant l'action de $\mathrm{PSL}_2(\mathbb{Z})$ sur l'arbre trivalent $\mathcal{T}$

Les angles s'applatissent $\theta_q \to 0 \bmod \pi$ donc $\cos(\theta_q) \to \pm 1$.

La somme $\mathrm{L}_q(A, B)$ compte les paires d'axes $(+1, +1)$:

across / cosign	$+1$	0	0
$+1$			
-1			

Dans le fibré tangent unitaire de $\mathbf{M}_q$, l'entrelacs q-modulaire s'isotope dans une surface branchée : le patron de Lorenz.

A la limite on retrouve, en utilisant la topologie du patron de Lorenz, la formule algorithmique pour l'enlacement en termes des $L\&R$-cycles.

$$\forall A, B \in \mathrm{PSL}_2(\mathbb{N}) : \qquad \mathrm{lk}(A, B) = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{\mathrm{len}(A)} \sum_{j=1}^{\mathrm{len}(B)} \mathrm{cross}(\sigma^i A, \sigma^j B)$$

Morale de cette histoire...

Ne méprisons pas les trèfles a trois feuilles :
ils recèlent eux aussi encore bien des mystères.

Région
Hauts-de-France

Bibliography I

Michael Atiyah.
The logarithm of the Dedekind η-function.
Math. Ann., 278(1-4) :335–380, 1987.

Christophe Bavard.
Longueur stable des commutateurs.
Enseign. Math. (2), 37(1-2) :109–150, 1991.

Mladen Bestvina and Koji Fujiwara.
Bounded cohomology of subgroups of mapping class groups.
Geom. Topol., 6 :69–89, 2002.

Jean Barge and Étienne Ghys.
Cocycles bornés et actions de groupes sur les arbres réels.
In *Group theory from a geometrical viewpoint (Trieste, 1990)*, pages 617–621. World Sci. Publ., River Edge, NJ, 1991.

Bibliography II

J. Barge and É. Ghys.
Cocycles d'Euler et de Maslov.
Math. Ann., 294(2) :235–265, 1992.

Robert Brooks.
Some remarks on bounded cohomology.
In *Riemann surfaces and related topics : Proceedings of the 1978 Stony Brook Conference (State Univ. New York, Stony Brook, N.Y., 1978)*, volume 97 of *Ann. of Math. Stud.*, pages 53–63. Princeton Univ. Press, Princeton, N.J., 1981.

Robert Brooks and Caroline Series.
Bounded cohomology for surface groups.
Topology, 23(1) :29–36, 1984.

Dennis DeTurck and Herman Gluck.
Electrodynamics and the Gauss linking integral on the 3-sphere and in hyperbolic 3-space.
J. Math. Phys., 49(2) :023504, 35, 2008.

Bibliography III

David B. A. Epstein and Koji Fujiwara.
The second bounded cohomology of word-hyperbolic groups.
Topology, 36(6) :1275–1289, 1997.

Koji Fujiwara.
Quasi-homomorphisms on mapping class groups.
In *Handbook of Teichmüller theory. Vol. II*, volume 13 of *IRMA Lect. Math. Theor. Phys.*, pages 241–269. Eur. Math. Soc., Zürich, 2009.

Étienne Ghys.
Groupes d'homéomorphismes du cercle et cohomologie bornée.
In *The Lefschetz centennial conference, Part III (Mexico City, 1984)*, volume 58 of *Contemp. Math.*, pages 81–106. Amer. Math. Soc., Providence, RI, 1987.

Étienne Ghys.
Knots and dynamics.
In *International Congress of Mathematicians. Vol. I*, pages 247–277. Eur. Math. Soc., Zürich, 2007.

Bibliography IV

Étienne Ghys.
Knots and dynamics.
In *International Congress of Mathematicians. Vol. I*, pages 247–277. Eur. Math. Soc., Zürich, 2007.

Étienne Ghys.
Right-handed vector fields & the Lorenz attractor.
Jpn. J. Math., 4(1) :47–61, 2009.

Étienne Ghys.
A singular mathematical promenade.
ENS Editions, 2017.

Étienne Ghys and Jos Leys.
Lorenz and modular flows : a visual introduction.
http ://www.ams.org/publicoutreach/feature-column/fcarc-lorenz, 2016.

Bibliography V

R. I. Grigorchuk.

Some results on bounded cohomology.

In *Combinatorial and geometric group theory (Edinburgh, 1993)*, volume 204 of *London Math. Soc. Lecture Note Ser.*, pages 111–163. Cambridge Univ. Press, Cambridge, 1995.

N. V. Ivanov.

The second bounded cohomology group.

Zap. Nauchn. Sem. Leningrad. Otdel. Mat. Inst. Steklov. (LOMI), 167(Issled. Topol. 6) :117–120, 191, 1988.

Shigenori Matsumoto and Shigeyuki Morita.

Bounded cohomology of certain groups of homeomorphisms.

Proc. Amer. Math. Soc., 94(3) :539–544, 1985.

Christopher-Lloyd Simon.

Arithmetic and Topology of Modular knots.

Thèse, Université de Lille, June 2022.

HAL version.

Bibliography VI

Christopher-Lloyd Simon.
Conjugacy classes in $\mathrm{PSL}_2(\mathbb{K})$.
Mathematics Research Reports, 4 :23–45, 2023.
arXiv version.

Christopher-Lloyd Simon.
Linking numbers of modular knots.
Geometry and Topology, 29(6) :3241–3270, 2025.